

Nomenclatura

N	Número de Modelos de Identificação usados na Adaptação de Segundo Nível
$\vec{1}$	Vetor Linha de tamanho apropriado (determinado pelo contexto da equação em que está sendo aplicado) cujos elementos são todos 1
$\mathbf{0}$	Matriz de tamanho apropriado (determinado pelo contexto da equação em que está sendo aplicada) cujos elementos são todos 0
s	Variável complexa no domínio da frequência
Σ_p	Planta de ordem 1
$G(s)$	Função de Transferência da planta de ordem 1
y	Sinal de Saída da Planta de Ordem 1
$\Lambda(s)$	Polinômio mônico, de Grau 1 com raiz negativa
z	Sinal de Saída da Planta de Ordem 1 Filtrado por uma função de transferência biprópria $\frac{s}{\Lambda(s)}$
ϕ_1	Componente do vetor regressor ϕ gerado a partir de uma filtragem do sinal y por uma função de transferência própria $\frac{1}{\Lambda(s)}$
ϕ_2	Componente do vetor regressor ϕ gerado a partir de uma filtragem do sinal u por uma função de transferência própria $\frac{1}{\Lambda(s)}$
ϕ	Vetor Coluna formado pelos elementos ϕ_1 na primeira linha e ϕ_2 na segunda linha, e chamado vetor regressor
k_p	Coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1
k_p^+	Limitante superior da região de incerteza para o coeficiente k_p da planta de ordem 1

k_p^-	Limitante inferior da região de incerteza para o coeficiente k_p da planta de ordem 1
a_p	Coefficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1
a_p^+	Limitante superior da região de incerteza para o coeficiente a_p da planta de ordem 1
a_p^-	Limitante inferior da região de incerteza para o coeficiente a_p da planta de ordem 1
$\Sigma_{1,p}$	Modelo de identificação paralelo 1 da planta de ordem 1
$G_{1,p}(s)$	Função de Transferência do Modelo de identificação Paralelo 1 da planta de ordem 1
$\hat{y}_{1,p}$	Estimativa do Sinal de Saída da Planta de Ordem 1 usando o Modelo de Identificação Paralelo 1
$e_{1,p}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação Paralelo 1 e o sinal de saída da planta de ordem 1
$\hat{k}_{1,p}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação Paralelo 1
$\tilde{k}_{1,p}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{k}_{p,1}$ e o valor correto k_p
$\dot{\hat{k}}_{1,p}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{1,p}$
$\hat{a}_{1,p}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação Paralelo 1
$\tilde{a}_{1,p}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{1,p}$ e o valor correto a_p
$\dot{\hat{a}}_{1,p}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{1,p}$
$\Sigma_{1,sp}$	Modelo de identificação série-paralelo 1 da planta de ordem 1
$\Sigma_{2,sp}$	Modelo de identificação série-paralelo 2 da planta de ordem 1
$\Sigma_{3,sp}$	Modelo de identificação série-paralelo 3 da planta de ordem 1
$\Sigma_{i,sp}$	i-ésimo Modelo de identificação Série-Paralelo da planta de ordem 1, com $i = 1, \dots, N$

$\hat{y}_{1,sp}$	Estimativa do Sinal de Saída da Planta de Ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 1
$\hat{y}_{2,sp}$	Estimativa do Sinal de Saída da Planta de Ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 2
$\hat{y}_{3,sp}$	Estimativa do Sinal de Saída da Planta de Ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 3
$\hat{y}_{i,sp}$	Estimativa do Sinal de Saída da Planta de Ordem 1 usando o i-ésimo Modelo de Identificação Série-Paralelo, com $i = 1, \dots, N$
$e_{1,sp}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação Série-Paralelo 1 e o sinal de saída da planta de ordem 1
$e_{2,sp}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação Série-Paralelo 2 e o sinal de saída da planta de ordem 1
$e_{3,sp}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação Série-Paralelo 3 e o sinal de saída da planta de ordem 1
$e_{i,sp}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do i-ésimo Modelo de identificação Série-Paralelo, com $i = 1, \dots, N$, e o sinal de saída da planta de ordem 1
$e_{N,sp}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação Série-Paralelo N e o sinal de saída da planta de ordem 1
$\bar{E}_{sp}$	Vetor linha formado pelos Erros de identificação $e_{i,sp}$, com $i = 1, \dots, N$, em suas colunas
E_{sp}	Vetor linha formado pela diferença entre os Erros de identificação $e_{i,sp}$, com $i = 1, \dots, N - 1$, e o erro $e_{N,sp}$ em suas colunas
$\hat{k}_{1,sp}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 1
$\hat{k}_{2,sp}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 2

$\hat{k}_{3,sp}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 3
$\hat{k}_{i,sp}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o i -ésimo Modelo de Identificação Série-Paralelo, com $i = 1, \dots, N$
$\hat{a}_{1,sp}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 1
$\hat{a}_{2,sp}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 2
$\hat{a}_{3,sp}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação Série-Paralelo 3
$\hat{a}_{i,sp}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o i -ésimo Modelo de Identificação Série-Paralelo, com $i = 1, \dots, N$
$\tilde{a}_{1,sp}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{1,sp}$ e o valor correto a_p
$\tilde{a}_{2,sp}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{2,sp}$ e o valor correto a_p
$\tilde{a}_{3,sp}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{3,sp}$ e o valor correto a_p
$\tilde{a}_{i,sp}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{i,sp}$ e o valor correto a_p , com $i = 1, \dots, N$
$\dot{\hat{a}}_{1,sp}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{1,sp}$
$\dot{\hat{a}}_{2,sp}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{2,sp}$
$\dot{\hat{a}}_{3,sp}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{3,sp}$
$\dot{\hat{a}}_{i,sp}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{i,sp}$, com $i = 1, \dots, N$
$\dot{\hat{k}}_{1,sp}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{1,sp}$
$\dot{\hat{k}}_{2,sp}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{2,sp}$
$\dot{\hat{k}}_{3,sp}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{3,sp}$

$\hat{k}_{i,sp}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{i,sp}$, com $i = 1, \dots, N$
$\alpha_{i,sp}^*$	Coeficientes da combinação convexa que quando aplicados às estimativas $\hat{k}_{i,sp}$ e $\hat{a}_{i,sp}$, com $i = 1, \dots, N$, formam k_p e a_p respectivamente
$\alpha_{i,sp}$	Coeficientes da combinação convexa que são aplicados às estimativas $\hat{k}_{i,sp}$ e $\hat{a}_{i,sp}$, com $i = 1, \dots, N$, para formar uma estimativa de segundo nível dos parâmetros k_p e a_p
α_{sp}^*	Vetor Coluna formado pelos Coeficientes $\alpha_{i,sp}^*$ em suas linhas, com $i = 1, \dots, N - 1$
$\bar{\alpha}_{sp}^*$	Vetor Coluna formado pelos Coeficientes $\alpha_{i,sp}^*$ em suas linhas, com $i = 1, \dots, N$
α_{sp}	Vetor Coluna formado pelos Coeficientes $\alpha_{i,sp}$ em suas linhas, com $i = 1, \dots, N - 1$
$\bar{\alpha}_{sp}$	Vetor Coluna formado pelos Coeficientes $\alpha_{i,sp}$ em suas linhas, com $i = 1, \dots, N$
$\dot{\alpha}_{sp}$	Lei Adaptativa para Atualização do Vetor α_{sp}
$\bar{\Theta}_{sp}$	Matriz formada pelos coeficientes $\hat{a}_{i,sp}$ em sua primeira linha e pelos coeficientes $\hat{k}_{i,sp}$ em sua segunda linha, com $i = 1, \dots, N$
$\bar{\Theta}_{a,sp}$	Matriz formada pelos coeficientes $\hat{a}_{i,sp}$ em sua primeira linha e pelos coeficientes $\hat{k}_{i,sp}$ em sua segunda linha, e 1's na terceira linha com $i = 1, \dots, N$
$\hat{a}_{n2,sp}$	Estimativa de Segundo Nível do parâmetro a_p da planta usando como base Modelos de Identificação Série-Paralelo
$\hat{k}_{n2,sp}$	Estimativa de Segundo Nível do parâmetro k_p da planta usando como base Modelos de Identificação Série-Paralelo
$\Sigma_{1,f}$	Modelo de identificação por filtragem do sinal de saída 1 da planta de ordem 1
$\Sigma_{2,f}$	Modelo de identificação por filtragem do sinal de saída 2 da planta de ordem 1
$\Sigma_{3,f}$	Modelo de identificação por filtragem do sinal de saída 3 da planta de ordem 1
$\Sigma_{i,f}$	i-ésimo Modelo de identificação por filtragem do sinal de saída da planta de ordem 1, com $i = 1, \dots, N$

$\hat{z}_{1,f}$	Estimativa do Sinal Filtrado de Saída da Planta de Ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída 1
$\hat{z}_{2,f}$	Estimativa do Sinal Filtrado de Saída da Planta de Ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída 2
$\hat{z}_{3,f}$	Estimativa do Sinal Filtrado de Saída da Planta de Ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída 3
$\hat{z}_{i,f}$	Estimativa do Sinal Filtrado de Saída da Planta de Ordem 1 usando o i -ésimo Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída, com $i = 1, \dots, N$
$e_{1,f}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 1 e o Sinal de Saída da Planta de ordem 1 Filtrado
$e_{2,f}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 2 e o Sinal de Saída da Planta de ordem 1 Filtrado
$e_{3,f}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 3 e o Sinal de Saída da Planta de ordem 1 Filtrado
$e_{i,f}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do i -ésimo Modelo de identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta, com $i = 1, \dots, N$, e o Sinal de Saída da Planta de ordem 1 Filtrado
$e_{N,f}$	Erro de identificação gerado pela diferença entre o sinal de saída do Modelo de identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta N e o Sinal de Saída da Planta de ordem 1 Filtrado
$\bar{E}_f$	Vetor linha formado pelos Erros de identificação $e_{i,f}$, com $i = 1, \dots, N$, em suas colunas
E_f	Vetor linha formado pela diferença entre os Erros de identificação $e_{i,f}$, com $i = 1, \dots, N - 1$, e o erro $e_{N,f}$ em suas colunas
$\hat{k}_{1,f}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 1

$\hat{k}_{2,f}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 2
$\hat{k}_{3,f}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 3
$\hat{k}_{i,f}$	Estimativa do coeficiente do polinômio do numerador da planta de ordem 1 usando o i -ésimo Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta, com $i = 1, \dots, N$
$\hat{a}_{1,f}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 1
$\hat{a}_{2,f}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 2
$\hat{a}_{3,f}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta 3
$\hat{a}_{i,f}$	Estimativa do coeficiente do polinômio mônico do denominador da planta de ordem 1 usando o i -ésimo Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta, com $i = 1, \dots, N$
$\tilde{a}_{1,f}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{1,f}$ e o valor correto a_p
$\tilde{a}_{2,f}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{1,f}$ e o valor correto a_p
$\tilde{a}_{3,f}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{1,f}$ e o valor correto a_p
$\tilde{a}_{i,f}$	Erro paramétrico devido a diferença entre a estimativa $\hat{a}_{i,f}$ e o valor correto a_p
$\dot{\hat{a}}_{1,f}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{1,f}$
$\dot{\hat{a}}_{2,f}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{2,f}$
$\dot{\hat{a}}_{3,f}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{3,f}$

$\hat{a}_{i,f}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{a}_{i,f}$, com $i = 1, \dots, N$
$\hat{k}_{1,f}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{1,f}$
$\hat{k}_{2,f}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{2,f}$
$\hat{k}_{3,f}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{3,f}$
$\hat{k}_{i,f}$	Lei Adaptativa para Atualização da Estimativa $\hat{k}_{i,f}$, com $i = 1, \dots, N$
$\alpha_{i,f}^*$	Coeficientes da combinação convexa que quando aplicados às estimativas $\hat{k}_{i,f}$ e $\hat{a}_{i,f}$, com $i = 1, \dots, N$, formam k_p e a_p respectivamente
$\alpha_{i,f}$	Coeficientes da combinação convexa que são aplicados às estimativas $\hat{k}_{i,f}$ e $\hat{a}_{i,f}$, com $i = 1, \dots, N$, para formar uma estimativa de segundo nível dos parâmetros k_p e a_p
α_f^*	Vetor Coluna formado pelos Coeficientes $\alpha_{i,f}^*$ em suas linhas, com $i = 1, \dots, N - 1$
$\bar{\alpha}_f^*$	Vetor Coluna formado pelos Coeficientes $\alpha_{i,f}^*$ em suas linhas, com $i = 1, \dots, N$
α_f	Vetor Coluna formado pelos Coeficientes $\alpha_{i,f}$ em suas linhas, com $i = 1, \dots, N - 1$
$\bar{\alpha}_f$	Vetor Coluna formado pelos Coeficientes $\alpha_{i,f}$ em suas linhas, com $i = 1, \dots, N$
$\dot{\alpha}_f$	Lei Adaptativa para Atualização do Vetor α_f
$\bar{\Theta}_f$	Matriz formada pelos coeficientes $\hat{a}_{i,f}$ em sua primeira linha e pelos coeficientes $\hat{k}_{i,f}$ em sua segunda linha, com $i = 1, \dots, N$
$\bar{\Theta}_{a,f}$	Matriz formada pelos coeficientes $\hat{a}_{i,f}$ em sua primeira linha e pelos coeficientes $\hat{k}_{i,f}$ em sua segunda linha, e 1's na terceira linha com $i = 1, \dots, N$
$\hat{a}_{n2,f}$	Estimativa de Segundo Nível do parâmetro a_p da planta usando como base Modelos de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída
$\hat{k}_{n2,f}$	Estimativa de Segundo Nível do parâmetro k_p da planta usando como base Modelos de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída

Capítulo 1

Estimação de Parâmetros, Ordem 1

Ao modelar um sistema dinâmico como um sistema linear descrito por uma função de transferência ou por uma equação diferencial em espaço de estado é comum lidar com incertezas nos coeficientes dos polinômios do numerador e denominador desta função ou nos elementos das matrizes (A,B,C,D) do espaço de estado, as chamadas incertezas paramétricas. As incertezas paramétricas têm vários fatores, tais como a falta de conhecimento completo sobre componentes físicos, cujos valores tipicamente se encontram dentro de uma certa tolerância (resistores, capacitores, amortecedores, indutores, etc), aproximações na modelagem (por exemplo sistemas cujo comportamento possui não-linearidades) e variações dos parâmetros devido ao desgaste ou envelhecimento (como por exemplo o óleo de um motor de automóvel cuja viscosidade aumenta com o tempo ou uma engrenagem cujos dentes se desgastam com o uso) ou mesmo devido a falhas de componentes (como um transformador danificado por sobretensão na linha de transmissão).

Uma forma de atacar as incertezas paramétricas de modo a melhorar o conhecimento sobre a dinâmica atual do sistema (o que pode, por exemplo, permitir decisões melhores acerca de qual ação de controle tomar) é através da estimação dos parâmetros em tempo real, através de um modelo de estimação do sistema estudado, gerando-se a diferença entre o sinal(ou sinais) de saída do sistema e o sinal(ou sinais) de saída do modelo de estimação, o chamado erro de identificação. Este erro pode ser empregado para gerar leis integrais para atualizar as estimativas, o que faz com que as estimativas estejam mais próximas dos valores corretos do que as estimativas iniciais quando o sistema atinge o regime permanente e além disso que o erro de identificação tenda a um valor nulo. Quando um sistema linear é sujeito a um sinal de entrada com a característica de persistência de excitação, tal que seus modos sejam excitados de forma persistente, como por exemplo é o caso de um sinal senoidal contendo pelo menos uma frequência para

uma planta de ordem 1, existe garantia de convergência das estimativas dos parâmetros para seus valores corretos e o modelo de estimação se torna um modelo de identificação (pois eventualmente seus parâmetros serão idênticos aos parâmetros do sistema linear e não apenas estimativas próximas).

Neste capítulo faremos um passo-a-passo de diferentes modelos de identificação que podem ser usados para estimar os parâmetros da função de transferência de uma planta de ordem 1 e grau relativo 1 (e portanto usaremos sinais de controle com persistência de excitação de ordem 1), começando pelos modelos cujas estimativas dos parâmetros são atualizadas por leis integrais, o Modelo Paralelo(mais intuitivo), o Modelo Série-Paralelo e o Modelo por Filtragem do Sinal de Saída da Planta (os últimos dois sendo chamados Modelos de Identificação de Primeiro Nível), servindo como uma introdução para que se possa discutir a técnica de estimação chamada Adaptação de Segundo Nível, onde os coeficientes de uma combinação linear convexa das estimativas dos parâmetros da planta vindas de múltiplos modelos de identificação de primeiro nível são atualizados por leis integrais. Após a descrição de cada um dos modelos e técnicas de identificação fazemos estudos de simulação usando cada uma destas técnicas e discutindo seus resultados.

1.1 Modelos de Identificação Convencionais

1.1.1 Modelo de Identificação Paralelo

Considere a planta estável e invariante no tempo:

$$\Sigma_p : G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{k_p}{s + a_p} \quad (1.1)$$

em que $k_p \in [k_p^+ \ k_p^-]$, $k_p^+ > 0$ e $k_p^- > 0$ ou $k_p^+ < 0$ e $k_p^- < 0$ e $a_p \in [a_p^+ \ a_p^-]$, $a_p^+ > 0$ e $a_p^- > 0$ e os limitantes $k_p^+, k_p^-, a_p^+, a_p^-$ são conhecidos, y é o sinal de saída da planta e u é o sinal de entrada. E o modelo de identificação:

$$\Sigma_{1,p} : G_{1,p}(s) = \frac{\hat{y}_{1,p}(s)}{u(s)} = \frac{\hat{k}_{1,p}}{s + \hat{a}_{1,p}} \quad (1.2)$$

em que $\hat{y}_{1,p}(s)$ é o sinal de saída do modelo de identificação. Podemos escrever na forma de equações diferenciais:

$$\begin{aligned} \Sigma_p : \dot{y} &= -a_p y + k_p u \\ \Sigma_{1,p} : \dot{\hat{y}}_{1,p} &= -\hat{a}_{1,p} \hat{y}_{1,p} + \hat{k}_{1,p} u \end{aligned} \quad (1.3)$$

e definimos então o erro de identificação:

$$e_{1,p} \triangleq \hat{y}_{1,p} - y \quad (1.4)$$

e obtemos sua dinâmica:

$$\dot{e}_{1,p} = \dot{\hat{y}}_{1,p} - \dot{y} = -\hat{a}_{1,p}\hat{y}_{1,p} + \hat{k}_{1,p}u - (-a_p y + k_p u)$$

Definimos os erros paramétricos:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{1,p} &\triangleq \hat{a}_{1,p} - a_p \\ \tilde{k}_{1,p} &\triangleq \hat{k}_{1,p} - k_p \end{aligned} \quad (1.5)$$

e a dinâmica do erro de identificação $e_{1,p}$ pode ser escrita como:

$$\dot{e}_{1,p} = -a_p e_{1,p} - \tilde{a}_{1,p}\hat{y}_{1,p} + \tilde{k}_{1,p}u \quad (1.6)$$

Usamos então a seguinte função definida positiva como uma candidata a função de Lyapunov:

$$V(e_{1,p}, \tilde{k}_{1,p}, \tilde{a}_{1,p}) = \frac{1}{2}(e_{1,p}^2 + \tilde{k}_{1,p}^2 + \tilde{a}_{1,p}^2) \quad (1.7)$$

e derivando ao longo das trajetórias obtemos:

$$\dot{V} = e_{1,p}\dot{e}_{1,p} + \tilde{k}_{1,p}\dot{\tilde{k}}_{1,p} + \tilde{a}_{1,p}\dot{\tilde{a}}_{1,p}$$

substituindo $\dot{e}_{1,p}$ por 1.6 obtemos:

$$\dot{V} = -a_p e_{1,p}^2 - \tilde{a}_{1,p}e_{1,p}\hat{y}_{1,p} + \tilde{k}_{1,p}e_{1,p}u + \tilde{k}_{1,p}\dot{\tilde{k}}_{1,p} + \tilde{a}_{1,p}\dot{\tilde{a}}_{1,p} \quad (1.8)$$

e como a planta é invariante no tempo temos:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{1,p} &= \hat{a}_{1,p} - a_p \rightarrow \dot{\tilde{a}}_{1,p} = \dot{\hat{a}}_{1,p} - \overset{0}{\dot{a}_p} = \dot{\hat{a}}_{1,p} \\ \tilde{k}_{1,p} &= \hat{k}_{1,p} - k_p \rightarrow \dot{\tilde{k}}_{1,p} = \dot{\hat{k}}_{1,p} - \overset{0}{\dot{k}_p} = \dot{\hat{k}}_{1,p} \end{aligned}$$

e portanto podemos escolher leis adaptativas para atualizar as estimativas $\hat{k}_{1,p}$ e $\hat{a}_{1,p}$ para cancelar os termos de sinal indefinido em $\dot{V}$. Se escolhermos:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{a}}_{1,p} &= e_{1,p}\hat{y}_{1,p} \\ \dot{\hat{k}}_{1,p} &= -e_{1,p}u \end{aligned} \quad (1.9)$$

teremos então que:

$$\dot{V}(e_{1,p}, \tilde{k}_{1,p}, \tilde{a}_{1,p}) = -a_p e_{1,p}^2 \quad (1.10)$$

$\dot{V}$ é semi-definida negativa e portanto V não pode crescer, o que implica em:

$$\begin{aligned} e_{1,p} &\in \mathcal{L}_\infty \\ \tilde{a}_{1,p} &\in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \hat{a}_{1,p} \in \mathcal{L}_\infty \\ \tilde{k}_{1,p} &\in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \hat{k}_{1,p} \in \mathcal{L}_\infty \end{aligned}$$

O sinal de controle u é escolhido tal que:

$$u \in \mathcal{L}_\infty$$

e como a planta é estável temos que:

$$y \in \mathcal{L}_\infty$$

como $e_{1,p} = \hat{y}_{1,p} - y \in \mathcal{L}_\infty$ e $y \in \mathcal{L}_\infty$, temos que:

$$\begin{aligned} \hat{y}_{1,p} &\in \mathcal{L}_\infty \\ \dot{e}_{1,p} &\in \mathcal{L}_\infty \end{aligned}$$

e finalmente, usando 1.10:

$$\begin{aligned} e_{1,p}^2 &= -\frac{1}{a_p} \dot{V} \\ \int_0^\infty e_{1,p}^2 &= -\frac{1}{a_p} \int_0^\infty \dot{V} \\ \int_0^\infty e_{1,p}^2 &= -\frac{1}{a_p} (V(\infty) - V(0)) \end{aligned}$$

portanto:

$$e_{1,p} \in \mathcal{L}_2$$

usando o lema de Barbalat:

$$\begin{aligned} e_{1,p} &\in \mathcal{L}_\infty \\ e_{1,p} \in \mathcal{L}_2 &\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e_{1,p} = 0 \\ \dot{e}_{1,p} &\in \mathcal{L}_\infty \end{aligned}$$

Adicionalmente, quando o sinal de controle u for persistentemente excitante, teremos que $e_{1,p} = 0$ para todo tempo $t > t_0$ sse $\tilde{a}_{1,p} = 0$ e $\tilde{k}_{1,p} = 0$ e as estimativas $\hat{a}_{1,p}$ e $\hat{k}_{1,p}$ tendem aos valores corretos a_p e k_p respectivamente, para $t \rightarrow \infty$. É importante notar que usando o modelo paralelo o valor de $\dot{V}$ (e portanto a velocidade de convergência de $e_{1,p}$ para 0) depende de a_p que é um parâmetro da planta.

1.1.2 Modelo de Identificação Série-Paralelo

Seja, novamente, a planta estável como em 1.1:

$$\Sigma_p : G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{k_p}{s + a_p}$$

colocando na forma de equação diferencial podemos escrever:

$$\begin{aligned}\dot{y} &= -a_p y + k_p u = -a_p y + a_m y - a_m y + k_p u \\ \dot{y} + a_m y &= -a_p y + a_m y + k_p u\end{aligned}$$

então, um Modelo de Identificação pode ser criado a partir da equação acima, substituindo y por uma estimativa de y no lado esquerdo da equação:

$$\Sigma_{1,sp} : \hat{y}_{1,sp} + a_m \hat{y}_{1,sp} = -\hat{a}_{1,sp} y + a_m y + \hat{a}_{1,sp} u$$

tal que:

$$\Sigma_{1,sp} : \hat{y}_{1,sp} = -a_m \hat{y}_{1,sp} - \hat{a}_{1,sp} y + a_m y + \hat{a}_{1,sp} u \quad (1.11)$$

Definimos o erro de identificação:

$$e_{1,sp} \triangleq \hat{y}_{1,sp} - y \quad (1.12)$$

e sua dinâmica é da forma:

$$\dot{e}_{1,sp} = \dot{\hat{y}}_{1,sp} - \dot{y} = -a_m \hat{y}_{1,sp} - \hat{a}_{1,sp} y + a_m y + \hat{k}_{1,sp} u + a_p y - k_p r$$

Definimos os erros paramétricos:

$$\begin{aligned}\tilde{a}_{1,sp} &\triangleq \hat{a}_{1,sp} - a_p \\ \tilde{k}_{1,sp} &\triangleq \hat{k}_{1,sp} - k_p\end{aligned} \quad (1.13)$$

e escrevemos $\dot{e}_{1,sp}$ da seguinte forma:

$$\dot{e}_{1,sp} = -a_m e_{1,sp} - \tilde{a}_{1,sp} y + \tilde{k}_{1,sp} u \quad (1.14)$$

Então, a partir de uma candidata a função de Lyapunov definida positiva da forma:

$$V(e_{1,sp}, \tilde{a}_{1,sp}, \tilde{k}_{1,sp}) = \frac{1}{2}(e_{1,sp}^2 + \tilde{a}_{1,sp}^2 + \tilde{k}_{1,sp}^2) \quad (1.15)$$

derivamos ao longo das trajetórias:

$$\begin{aligned}\dot{V} &= e_{1,sp} \dot{e}_{1,sp} + \tilde{a}_{1,sp} \dot{\tilde{a}}_{1,sp} + \tilde{k}_{1,sp} \dot{\tilde{k}}_{1,sp} \\ &= -a_m e_1^2 - \tilde{a}_{1,sp} e_{1,sp} y + \tilde{k}_{1,sp} e_{1,sp} u + \tilde{a}_{1,sp} \dot{\tilde{a}}_{1,sp} + \tilde{k}_{1,sp} \dot{\tilde{k}}_{1,sp}\end{aligned}$$

Como a planta é invariante no tempo:

$$\begin{aligned}\tilde{a}_{1,sp} &= \hat{a}_{1,sp} - a_p \rightarrow \dot{\tilde{a}}_{1,sp} = \dot{\hat{a}}_{1,sp} - \overset{0}{\dot{a}_p} = \dot{\hat{a}}_{1,sp} \\ \tilde{k}_{1,sp} &= \hat{k}_{1,sp} - k_p \rightarrow \dot{\tilde{k}}_{1,sp} = \dot{\hat{k}}_{1,sp} - \overset{0}{\dot{k}_p} = \dot{\hat{k}}_{1,sp}\end{aligned}$$

Podemos então escolher leis integrais para atualizar $\hat{a}_{1,sp}$ e $\hat{k}_{1,sp}$ tal que os termos de sinal indefinido em $\dot{V}$ sejam anulados:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{a}}_{1,sp} &= e_{1,sp} y \\ \dot{\hat{k}}_{1,sp} &= -e_{1,sp} u\end{aligned}\tag{1.16}$$

e temos:

$$\dot{V}(e_{1,sp}, \tilde{a}_{1,sp}, \tilde{k}_{1,sp}) = -a_m e_{1,sp}^2\tag{1.17}$$

$\dot{V}$ é semi-definida negativa e portanto V não pode crescer, o que implica em:

$$\begin{aligned}e_{1,sp} &\in \mathcal{L}_\infty \\ \tilde{a}_{1,sp} &\in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \hat{a}_{1,sp} \in \mathcal{L}_\infty \\ \tilde{k}_{1,sp} &\in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \hat{k}_{1,sp} \in \mathcal{L}_\infty\end{aligned}$$

O sinal de controle u é escolhido tal que:

$$u \in \mathcal{L}_\infty$$

e como a planta é estável temos que:

$$\begin{aligned}y &\in \mathcal{L}_\infty \\ \dot{e}_{1,sp} &\in \mathcal{L}_\infty\end{aligned}$$

como $e_{1,sp} = \hat{y}_{1,sp} - y \in \mathcal{L}_\infty$ e $y \in \mathcal{L}_\infty$, temos que:

$$\hat{y}_{1,sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

e finalmente, manipulando a equação para $\dot{V}$:

$$\begin{aligned}
e_{1,sp}^2 &= -\frac{1}{a_m} \dot{V} \\
\int_0^\infty e_{1,sp}^2 &= -\frac{1}{a_m} \int_0^\infty \dot{V} \\
\int_0^\infty e_{1,sp}^2 &= -\frac{1}{a_m} (V(\infty) - V(0))
\end{aligned}$$

portanto:

$$e_{1,sp} \in \mathcal{L}_2$$

usando o lema de Barbalat:

$$\begin{aligned}
e_{1,sp} &\in \mathcal{L}_\infty \\
e_{1,sp} \in \mathcal{L}_2 &\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e_{1,sp} = 0 \\
\dot{e}_{1,sp} &\in \mathcal{L}_\infty
\end{aligned}$$

Adicionalmente, quando o sinal de controle u for persistentemente excitante, teremos que $e_{1,sp} = 0$ para todo tempo $t > t_0$ sse $\tilde{a}_{1,sp} = 0$ e $\tilde{k}_{1,sp} = 0$ e as estimativas $\hat{a}_{1,sp}$ e $\hat{k}_{1,sp}$ tendem aos valores corretos a_p e k_p respectivamente, para $t \rightarrow \infty$. É importante notar que usando o modelo série-paralelo o valor de $\dot{V}$ (e portanto a velocidade de convergência de $e_{1,sp}$ para 0) depende de a_m que é um parâmetro de projeto do estimador.

1.1.3 Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta

Novamente, seja a planta estável:

$$\Sigma_p : G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{k_p}{s + a_p}$$

manipulando a função de transferência podemos escrever, no domínio da frequência:

$$sy(s) = -a_p y(s) + k_p u(s) \quad (1.18)$$

e definindo o seguinte polinômio:

$$\Lambda(s) \triangleq s + \lambda \quad (1.19)$$

com $\lambda > 0$, escalar, escrevemos:

$$\frac{s}{\Lambda(s)}y(s) = -a_p \frac{1}{\Lambda(s)}y(s) + k_p \frac{1}{\Lambda(s)}u(s) \quad (1.20)$$

Definimos:

$$\begin{aligned} z(s) &\triangleq \frac{s}{\Lambda(s)}y(s) \\ \phi(s) &\triangleq \begin{bmatrix} \frac{-y(s)}{\Lambda(s)} & \frac{u(s)}{\Lambda(s)} \end{bmatrix}^T \end{aligned} \quad (1.21)$$

e temos:

$$z(s) = \begin{bmatrix} a_p & k_p \end{bmatrix} \phi \quad (1.22)$$

z pode ser gerado da seguinte forma:

$$z = y - \lambda \phi_1 \quad (1.23)$$

Podemos criar um modelo de identificação a partir de uma combinação linear dos sinais componentes do vetor ϕ como:

$$\Sigma_{1,f} : \hat{z}_1 = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \hat{k}_{1,f} \end{bmatrix} \phi \quad (1.24)$$

e definir um erro de identificação:

$$e_{1,f} \triangleq \hat{z}_1 - z \quad (1.25)$$

O sinal filtrado da saída da planta e seu modelo de identificação podem ser representados pelas equações diferenciais:

$$\begin{aligned} \dot{z} &= -\lambda z - a_p y + k_p u \\ \dot{\hat{z}}_1 &= -\lambda \hat{z}_1 - \hat{a}_{1,f} y + \hat{k}_{1,f} u - \hat{a}_{1,f} \phi_1 + \hat{k}_{1,f} \phi_2 \end{aligned} \quad (1.26)$$

e a dinâmica de $e_{1,f}$ é dada por:

$$\dot{e}_{1,f} = -\lambda \hat{z}_1 - \hat{a}_{1,f} y + \hat{k}_{1,f} u + \lambda z + a_p y - k_p u - \hat{a}_{1,f} \phi_1 + \hat{k}_{1,f} \phi_2$$

Definimos os erros paramétricos:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{1,f} &\triangleq \hat{a}_{1,f} - a_p \\ \tilde{k}_{1,f} &\triangleq \hat{k}_{1,f} - k_p \end{aligned} \quad (1.27)$$

tal que:

$$\dot{e}_{1,f} = -\lambda e_{1,f} - \tilde{a}_{1,f} y + \tilde{k}_{1,f} u - \hat{a}_{1,f} \phi_1 + \hat{k}_{1,f} \phi_2 \quad (1.28)$$

então, a partir de uma candidata a função de Lyapunov definida positiva da forma:

$$V(e_{1,f}, \tilde{a}_{1,f}, \tilde{k}_{1,f}) = \frac{1}{2}(e_{1,f}^2 + \tilde{a}_{1,f}^2 + \tilde{k}_{1,f}^2) \quad (1.29)$$

derivamos ao longo das trajetórias:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= e_{1,f}\dot{e}_{1,f} + \tilde{a}_{1,f}\dot{\tilde{a}}_{1,f} + \tilde{k}_{1,f}\dot{\tilde{k}}_{1,f} \\ &= -\lambda e_{1,f}^2 - \tilde{a}_{1,f}e_{1,f}y + \tilde{k}_{1,f}e_{1,f}u + \tilde{a}_{1,f}\dot{\tilde{a}}_{1,f} + \tilde{k}_{1,f}\dot{\tilde{k}}_{1,f} - \dot{\hat{a}}_{1,f}e_{1,f}\phi_1 + \dot{\hat{k}}_{1,f}e_{1,f}\phi_2 \end{aligned}$$

Como a planta é invariante no tempo:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{1,f} &= \hat{a}_{1,f} - a_p \rightarrow \dot{\tilde{a}}_{1,f} = \dot{\hat{a}}_{1,f} - \dot{a}_p \overset{0}{=} \dot{\hat{a}}_{1,f} \\ \tilde{k}_{1,f} &= \hat{k}_{1,f} - k_p \rightarrow \dot{\tilde{k}}_{1,f} = \dot{\hat{k}}_{1,f} - \dot{k}_p \overset{0}{=} \dot{\hat{k}}_{1,f} \end{aligned}$$

Podemos então escolher leis integrais para atualizar $\hat{a}_{1,f}$ e $\hat{k}_{1,f}$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{a}}_{1,f} &= e_{1,f}y \\ \dot{\hat{k}}_{1,f} &= -e_{1,f}u \end{aligned} \quad (1.30)$$

e temos:

$$\dot{V}(e_{1,f}, \tilde{a}_{1,f}, \tilde{k}_{1,f}) = -(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{1,f}^2 \quad (1.31)$$

A região de incerteza que contém os parâmetros da planta é conhecida, assim como o sinal dos parâmetros, desta forma, para uma frequência de sinal de entrada qualquer, sabemos que o módulo da função de transferência da planta cumpre a seguinte restrição:

$$|G(jw)| \leq \left| \frac{k_p^+}{jw + a_p^-} \right| \quad (1.32)$$

portanto podemos garantir a seguinte condição:

$$\lambda > y\phi_1 + u\phi_2 \quad (1.33)$$

pois basta garantir que λ é maior que a maior cota superior dos módulos dos sinais $y\phi_1$ e $u\phi_2$, e como as funções de transferência para ϕ_1 e ϕ_2 representam filtros passa-baixa de primeira ordem (ou seja, o maior ganho de amplitude que podem impor a um sinal é quando a frequência é nula), podemos escrever:

$$\begin{aligned}\sup(|y|) &\leq \sup(|u|) \left| \frac{k_p^+}{jw + a_p^-} \right| \\ \sup(|\phi_1|) &\leq \frac{\sup(|u|)}{\lambda} \left| \frac{k_p^+}{jw + a_p^-} \right| \\ \sup(|\phi_2|) &\leq \frac{\sup(|u|)}{\lambda}\end{aligned}$$

então, temos que a escolha de λ que cumpre:

$$\lambda > \sup(|u|) \sqrt{\left| \frac{k_p^+}{jw + a_p^-} \right|} + 1 \quad (1.34)$$

é suficiente para garantir que $\dot{V}$ seja semi-definida negativa e que portanto V não possa crescer, o que implica em:

$$\begin{aligned}e_{1,f} &\in \mathcal{L}_\infty \\ \tilde{a}_{1,f} &\in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \hat{a}_{1,f} \in \mathcal{L}_\infty \\ \tilde{k}_{1,f} &\in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \hat{k}_{1,f} \in \mathcal{L}_\infty\end{aligned}$$

O sinal de controle u deve ser escolhido tal que:

$$u \in \mathcal{L}_\infty$$

e como a planta é estável temos que:

$$\begin{aligned}y &\in \mathcal{L}_\infty \rightarrow z \in \mathcal{L}_\infty \\ \dot{e}_{1,f} &\in \mathcal{L}_\infty\end{aligned}$$

como $e_{1,f} = \hat{z}_1 - z \in \mathcal{L}_\infty$ e $z \in \mathcal{L}_\infty$, temos que:

$$\hat{z}_1 \in \mathcal{L}_\infty$$

e finalmente, manipulando a equação para $\dot{V}$:

$$\begin{aligned}e_{1,f}^2 &= -\frac{1}{\lambda + y\phi_1 + u\phi_2} \dot{V} \\ \int_0^\infty e_{1,f}^2 &\leq -\frac{1}{\lambda - \sup(|y\phi_1|) - \sup(|u\phi_2|)} \int_0^\infty \dot{V} \\ \int_0^\infty e_{1,f}^2 &\leq -\frac{1}{\lambda - \sup(|y\phi_1|) - \sup(|u\phi_2|)} (V(\infty) - V(0))\end{aligned}$$

portanto:

$$e_{1,f} \in \mathcal{L}_2$$

e usando o lema de Barbalat:

$$\begin{aligned} e_{1,f} &\in \mathcal{L}_\infty \\ e_{1,f} &\in \mathcal{L}_2 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e_{1,f} = 0 \\ \dot{e}_{1,f} &\in \mathcal{L}_\infty \end{aligned}$$

Adicionalmente, quando o sinal de controle u for persistentemente excitante, teremos que $e_{1,f} = 0$ para todo tempo $t > t_0$ sse $\tilde{a}_{1,f} = 0$ e $\tilde{k}_{1,f} = 0$ e as estimativas $\hat{a}_{1,f}$ e $\hat{k}_{1,f}$ tendem aos valores corretos a_p e k_p respectivamente, para $t \rightarrow \infty$. É importante notar, de forma similar ao caso do modelo série-paralelo, que usando este modelo de identificação o valor de $\dot{V}$ (e portanto a velocidade de convergência de $e_{1,f}$ para 0) depende de λ que é um parâmetro de projeto do estimador. Adicionalmente, $\hat{z}_1$ é gerado a partir de uma combinação linear dos componentes do vetor ϕ com os parâmetros $\hat{a}_{1,f}$ e $\hat{k}_{1,f}$.

1.2 Estimação de Parâmetros de Segundo Nível

1.2.1 3 Modelos de Identificação Série-Paralelo

Seja a planta estável:

$$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$$

e os 3 modelos de identificação série-paralelo:

$$\begin{aligned} \Sigma_{1,sp} : \dot{\hat{y}}_{1,sp} &= -a_m \hat{y}_{1,sp} - \hat{a}_{1,sp} y + a_m y + \hat{k}_{1,sp} u \\ \Sigma_{2,sp} : \dot{\hat{y}}_{2,sp} &= -a_m \hat{y}_{2,sp} - \hat{a}_{2,sp} y + a_m y + \hat{k}_{2,sp} u \\ \Sigma_{3,sp} : \dot{\hat{y}}_{3,sp} &= -a_m \hat{y}_{3,sp} - \hat{a}_{3,sp} y + a_m y + \hat{k}_{3,sp} u \end{aligned} \quad (1.35)$$

Definimos seus erros de identificação:

$$\begin{aligned} e_{1,sp} &\triangleq \hat{y}_{1,sp} - y \\ e_{2,sp} &\triangleq \hat{y}_{2,sp} - y \\ e_{3,sp} &\triangleq \hat{y}_{3,sp} - y \end{aligned} \quad (1.36)$$

e os erros paramétricos:

$$\begin{aligned}
 \tilde{a}_{1,sp} &\triangleq \hat{a}_{1,sp} - a_p \\
 \tilde{a}_{2,sp} &\triangleq \hat{a}_{2,sp} - a_p \\
 \tilde{a}_{3,sp} &\triangleq \hat{a}_{3,sp} - a_p \\
 \tilde{k}_{1,sp} &\triangleq \hat{k}_{1,sp} - k_p \\
 \tilde{k}_{2,sp} &\triangleq \hat{k}_{2,sp} - k_p \\
 \tilde{k}_{3,sp} &\triangleq \hat{k}_{3,sp} - k_p
 \end{aligned} \tag{1.37}$$

As dinâmicas dos erros de identificação são representadas pelas equações diferenciais:

$$\begin{aligned}
 \dot{e}_{1,sp} &= -a_m e_{1,sp} - \tilde{a}_{1,sp} y + \tilde{k}_{1,sp} u \\
 \dot{e}_{2,sp} &= -a_m e_{2,sp} - \tilde{a}_{2,sp} y + \tilde{k}_{2,sp} u \\
 \dot{e}_{3,sp} &= -a_m e_{3,sp} - \tilde{a}_{3,sp} y + \tilde{k}_{3,sp} u
 \end{aligned} \tag{1.38}$$

e, como já foi visto, as estimativas podem ser atualizadas pelas leis integrais:

$$\begin{aligned}
 \dot{\hat{a}}_{1,sp} &= e_{1,sp} y \\
 \dot{\hat{a}}_{2,sp} &= e_{2,sp} y \\
 \dot{\hat{a}}_{3,sp} &= e_{3,sp} y \\
 \dot{\hat{k}}_{1,sp} &= -e_{1,sp} u \\
 \dot{\hat{k}}_{2,sp} &= -e_{2,sp} u \\
 \dot{\hat{k}}_{3,sp} &= -e_{3,sp} u
 \end{aligned} \tag{1.39}$$

Assumindo que os vetores de parâmetros $[\hat{a}_{1,sp} \ \hat{k}_{1,sp}]$, $[\hat{a}_{2,sp} \ \hat{k}_{2,sp}]$ e $[\hat{a}_{3,sp} \ \hat{k}_{3,sp}]$ formam inicialmente um fecho convexo no espaço de parâmetros que contém o vetor de parâmetros $[a_p \ k_p]$ da planta, existe uma combinação linear convexa, de coeficientes $\alpha_{1,sp}^*$, $\alpha_{2,sp}^*$, $\alpha_{3,sp}^*$ a partir dos parâmetros dos modelos de identificação que resulta em a_p e k_p :

$$\begin{aligned}
 \hat{a}_{1,sp} \alpha_{1,sp}^* + \hat{a}_{2,sp} \alpha_{2,sp}^* + \hat{a}_{3,sp} \alpha_{3,sp}^* &= a_p \\
 \hat{k}_{1,sp} \alpha_{1,sp}^* + \hat{k}_{2,sp} \alpha_{2,sp}^* + \hat{k}_{3,sp} \alpha_{3,sp}^* &= k_p \\
 \alpha_{1,sp}^* + \alpha_{2,sp}^* + \alpha_{3,sp}^* &= 1 \\
 0 \leq \alpha_{1,sp}^* &\leq 1 \\
 0 \leq \alpha_{2,sp}^* &\leq 1 \\
 0 \leq \alpha_{3,sp}^* &\leq 1
 \end{aligned} \tag{1.40}$$

Derivando o sistema de equações obtemos:

$$\begin{aligned}\hat{a}_{1,sp}\dot{\alpha}_{1,sp}^* + \hat{a}_{2,sp}\dot{\alpha}_{2,sp}^* + \hat{a}_{3,sp}\dot{\alpha}_{3,sp}^* + \hat{a}_{1,sp}\alpha_{1,sp}^* + \hat{a}_{2,sp}\alpha_{2,sp}^* + \hat{a}_{3,sp}\alpha_{3,sp}^* &= 0 \\ \hat{k}_{1,sp}\dot{\alpha}_{1,sp}^* + \hat{k}_{2,sp}\dot{\alpha}_{2,sp}^* + \hat{k}_{3,sp}\dot{\alpha}_{3,sp}^* + \hat{k}_{1,sp}\alpha_{1,sp}^* + \hat{k}_{2,sp}\alpha_{2,sp}^* + \hat{k}_{3,sp}\alpha_{3,sp}^* &= 0 \\ \dot{\alpha}_{1,sp}^* + \dot{\alpha}_{2,sp}^* + \dot{\alpha}_{3,sp}^* &= 0\end{aligned}$$

e podemos escrever em forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \hat{k}_{3,sp} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,sp}^* \\ \dot{\alpha}_{2,sp}^* \\ \dot{\alpha}_{3,sp}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \hat{k}_{3,sp} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \\ \alpha_{3,sp}^* \end{bmatrix}$$

A matriz do lado esquerdo da equação é de posto cheio por definição, portanto podemos escrever:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,sp}^* \\ \dot{\alpha}_{2,sp}^* \\ \dot{\alpha}_{3,sp}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \hat{k}_{3,sp} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \hat{k}_{3,sp} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \\ \alpha_{3,sp}^* \end{bmatrix}$$

e substituindo as leis integrais por suas expressões temos:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,sp}^* \\ \dot{\alpha}_{2,sp}^* \\ \dot{\alpha}_{3,sp}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \hat{k}_{3,sp} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e_{1,sp}y & e_{2,sp}y & e_{3,sp}y \\ -e_{1,sp}u & -e_{2,sp}u & -e_{3,sp}u \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \\ \alpha_{3,sp}^* \end{bmatrix}$$

usamos uma variável para substituir a expressão $e_{1,sp}\alpha_{1,sp}^* + e_{2,sp}\alpha_{2,sp}^* + e_{3,sp}\alpha_{3,sp}^*$:

$$e_{\alpha,sp} = e_{1,sp}\alpha_{1,sp}^* + e_{2,sp}\alpha_{2,sp}^* + e_{3,sp}\alpha_{3,sp}^* \quad (1.41)$$

e a expressão para $\dot{\alpha}_{1,sp}^*, \dot{\alpha}_{2,sp}^*, \dot{\alpha}_{3,sp}^*$ fica da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,sp}^* \\ \dot{\alpha}_{2,sp}^* \\ \dot{\alpha}_{3,sp}^* \end{bmatrix} = e_{\alpha,sp} \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \hat{k}_{3,sp} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.42)$$

Analizamos então a dinâmica do escalar $e_{\alpha,sp}$:

$$\dot{e}_{\alpha,sp} = \dot{e}_{1,sp}\alpha_{1,sp}^* + \dot{e}_{2,sp}\alpha_{2,sp}^* + \dot{e}_{3,sp}\alpha_{3,sp}^* + e_{1,sp}\dot{\alpha}_{1,sp}^* + e_{2,sp}\dot{\alpha}_{2,sp}^* + e_{3,sp}\dot{\alpha}_{3,sp}^*$$

substituindo $\dot{e}_{1,sp}, \dot{e}_{2,sp}, \dot{e}_{3,sp}$ por suas expressões obtemos:

$$\begin{aligned}
\dot{e}_{\alpha,sp} = & (-a_m e_{1,sp} - \tilde{a}_{1,sp} y + \tilde{k}_{1,sp} u) \alpha_{1,sp}^* \\
& + (-a_m e_{2,sp} - \tilde{a}_{2,sp} y + \tilde{k}_{2,sp} u) \alpha_{2,sp}^* \\
& + (-a_m e_{3,sp} - \tilde{a}_{3,sp} y + \tilde{k}_{3,sp} u) \alpha_{3,sp}^* \\
& + e_{1,sp} \dot{\alpha}_{1,sp}^* + e_{2,sp} \dot{\alpha}_{2,sp}^* + e_{3,sp} \dot{\alpha}_{3,sp}^*
\end{aligned}$$

Devido a combinação convexa, temos que:

$$\begin{aligned}
\tilde{a}_{1,sp} \alpha_{1,sp}^* + \tilde{a}_{2,sp} \alpha_{2,sp}^* + \tilde{a}_{3,sp} \alpha_{3,sp}^* &= a_p - a_p = 0 \\
\tilde{k}_{1,sp} \alpha_{1,sp}^* + \tilde{k}_{2,sp} \alpha_{2,sp}^* + \tilde{k}_{3,sp} \alpha_{3,sp}^* &= k_p - k_p = 0
\end{aligned}$$

e a dinâmica de $e_{\alpha,sp}$ é representada simplesmente por:

$$\dot{e}_{\alpha,sp} = -a_m e_{\alpha,sp} + [e_{1,sp} \ e_{2,sp} \ e_{3,sp}] [\dot{\alpha}_{1,sp}^* \ \dot{\alpha}_{2,sp}^* \ \dot{\alpha}_{3,sp}^*]^T$$

Substituímos $[\dot{\alpha}_{1,sp}^* \ \dot{\alpha}_{2,sp}^* \ \dot{\alpha}_{3,sp}^*]^T$ por 1.42, e $e_{1,sp} \alpha_{1,sp}^* + e_{2,sp} \alpha_{2,sp}^* + e_{3,sp} \alpha_{3,sp}^*$ por $e_{\alpha,sp}$:

$$\dot{e}_{\alpha,sp} = -a_m e_{\alpha,sp} + e_{\alpha,sp} [e_{1,sp} \ e_{2,sp} \ e_{3,sp}] \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \hat{k}_{3,sp} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix}$$

e reorganizando temos:

$$\dot{e}_{\alpha,sp} = -e_{\alpha,sp} (a_m - [e_{1,sp} \ e_{2,sp} \ e_{3,sp}] \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \hat{k}_{3,sp} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix}) \quad (1.43)$$

Assumimos que $y(0)$ é conhecido então é possível escolher $\hat{y}_{1,sp}(0) = \hat{y}_{2,sp}(0) = \hat{y}_{3,sp}(0) = y(0)$ e ter que $e_{1,sp}(0) = e_{2,sp}(0) = e_{3,sp}(0) = 0$, que faz com que $e_{\alpha,sp}(0) = 0$. Como a dinâmica de $e_{\alpha,sp}$ é representada por uma equação diferencial que contém $e_{\alpha,sp}$ em todos os termos $e_{\alpha,sp} = 0$ é um ponto de equilíbrio e isto implica em $e_{\alpha,sp} \equiv 0$, que implica em $\dot{\alpha}_{1,sp}^* \equiv 0$, $\dot{\alpha}_{2,sp}^* \equiv 0$, $\dot{\alpha}_{3,sp}^* \equiv 0$, ou seja, a combinação convexa com coeficientes $\alpha_{1,sp}^*, \alpha_{2,sp}^*, \alpha_{3,sp}^*$ dos parâmetros $\hat{a}_{1,sp}, \hat{a}_{2,sp}, \hat{a}_{3,sp}$ e $\hat{k}_{1,sp}, \hat{k}_{2,sp}, \hat{k}_{3,sp}$ produz a_p e k_p , respectivamente, para todo tempo t , independentemente da atualização dos parâmetros dos modelos de identificação de primeiro nível. Adicionalmente, os vetores de parâmetros $[\hat{a}_{1,sp} \ \hat{k}_{1,sp}]$, $[\hat{a}_{2,sp} \ \hat{k}_{2,sp}]$ e $[\hat{a}_{3,sp} \ \hat{k}_{3,sp}]$ continuarão a formar um fecho convexo contendo $[a_p \ k_p]$ no espaço de parâmetros, para todo o tempo t .

Como vimos, $\alpha_{1,sp}^*$, $\alpha_{2,sp}^*$ e $\alpha_{3,sp}^*$ caracterizam a planta univocamente para todo o tempo t , portanto podem servir como uma alternativa de parametrização para a planta. Então, como uma segunda camada de estimação, ou **segundo nível de adaptação**, podemos estimar os coeficientes da combinação linear convexa, a partir das propriedades discutidas anteriormente:

$$\begin{aligned}\alpha_{3,sp}^* &= 1 - \alpha_{1,sp}^* - \alpha_{2,sp}^* \\ e_{1,sp}\alpha_{1,sp}^* + e_{2,sp}\alpha_{2,sp}^* + e_{3,sp}(1 - \alpha_{1,sp}^* - \alpha_{2,sp}^*) &= 0 \\ \begin{bmatrix} e_{1,sp} - e_{3,sp} & e_{2,sp} - e_{3,sp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} &= -e_{3,sp}\end{aligned}$$

podemos pré-multiplicar cada um dos lados da equação por $\begin{bmatrix} e_{1,sp} - e_{3,sp} \\ e_{2,sp} - e_{3,sp} \end{bmatrix}$ e obtemos:

$$\begin{bmatrix} e_{1,sp} - e_{3,sp} \\ e_{2,sp} - e_{3,sp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{1,sp} - e_{3,sp} & e_{2,sp} - e_{3,sp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} e_{1,sp} - e_{3,sp} \\ e_{2,sp} - e_{3,sp} \end{bmatrix} e_{3,sp}$$

por facilidade de notação chamamos:

$$E_{sp} = \begin{bmatrix} e_{1,sp} - e_{3,sp} & e_{2,sp} - e_{3,sp} \end{bmatrix} \quad (1.44)$$

e reorganizamos a equação da seguinte forma:

$$0 = -E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} - E_{sp}^T e_{3,sp}$$

Substituindo os coeficientes verdadeiros por suas estimativas $\alpha_{1,sp}$ e $\alpha_{2,sp}$ podemos estimar os coeficientes $\alpha_{1,sp}^*$ e $\alpha_{2,sp}^*$ através de uma equação diferencial:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,sp} \\ \dot{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} = -E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp} \\ \alpha_{2,sp} \end{bmatrix} - E_{sp}^T e_{3,sp} \quad (1.45)$$

Definimos os erros paramétricos para os coeficientes:

$$\begin{aligned}\tilde{\alpha}_{1,sp} &\triangleq \alpha_{1,sp} - \alpha_{1,sp}^* \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} &\triangleq \alpha_{2,sp} - \alpha_{2,sp}^* \\ \tilde{\alpha}_{3,sp} &\triangleq \alpha_{3,sp} - \alpha_{3,sp}^*\end{aligned} \quad (1.46)$$

e como neste caso os coeficientes da combinação são constantes temos que:

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\alpha}}_{1,sp} &= \dot{\alpha}_{1,sp} - \cancel{\dot{\alpha}_{1,sp}^*} \overset{0}{=} \dot{\alpha}_{1,sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,sp} &= \dot{\alpha}_{2,sp} - \cancel{\dot{\alpha}_{2,sp}^*} \overset{0}{=} \dot{\alpha}_{2,sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{3,sp} &= \dot{\alpha}_{3,sp} - \cancel{\dot{\alpha}_{3,sp}^*} \overset{0}{=} \dot{\alpha}_{3,sp}\end{aligned}\quad (1.47)$$

e substituindo $\alpha_{1,sp}, \alpha_{2,sp}$ por $\tilde{\alpha}_{1,sp} + \alpha_{1,sp}^*, \tilde{\alpha}_{2,sp} + \alpha_{2,sp}^*$ e $\dot{\alpha}_{1,sp}, \dot{\alpha}_{2,sp}$ por $\dot{\tilde{\alpha}}_{1,sp}, \dot{\tilde{\alpha}}_{2,sp}$ obtemos a seguinte equação:

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,sp} \end{bmatrix} = -E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \quad (1.48)$$

e $\alpha_{3,sp}$ é calculado por:

$$\alpha_{3,sp} = 1 - \alpha_{2,sp} - \alpha_{1,sp} \quad (1.49)$$

tal que sua derivada é expressa por:

$$\begin{aligned}\dot{\alpha}_{3,sp} &= -\dot{\alpha}_{2,sp} - \dot{\alpha}_{1,sp} \\ \dot{\alpha}_{3,sp} &= - \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,sp} \\ \dot{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (1.50)$$

Usamos então uma candidata a função de Lyapunov definida positiva para os erros paramétricos $\tilde{\alpha}_{1,sp}, \tilde{\alpha}_{2,sp}, \tilde{\alpha}_{3,sp}$. Omitimos os erros paramétricos e erros de identificação dos modelos de primeiro nível pois as propriedades dos modelos de identificação série-paralelos independem dos coeficientes da combinação convexa e já foram analisadas anteriormente:

$$V(\tilde{\alpha}_{1,sp}, \tilde{\alpha}_{2,sp}, \tilde{\alpha}_{3,sp}) = \frac{1}{2}(\tilde{\alpha}_{1,sp}^2 + \tilde{\alpha}_{2,sp}^2 + \tilde{\alpha}_{3,sp}^2) \quad (1.51)$$

derivando ao longo das trajetórias:

$$\dot{V} = \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} & \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,sp} \end{bmatrix} + \tilde{\alpha}_{3,sp} \dot{\tilde{\alpha}}_{3,sp}$$

O erro paramétrico $\tilde{\alpha}_{3,sp}$ pode ser expresso por:

$$\tilde{\alpha}_{3,sp} = \alpha_{3,sp} - \alpha_{3,sp}^* = 1 - \alpha_{1,sp} - \alpha_{2,sp} - 1 + \alpha_{1,sp}^* + \alpha_{2,sp}^* = -\tilde{\alpha}_{1,sp} - \tilde{\alpha}_{2,sp}$$

portanto:

$$\dot{V} = \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} & \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,sp} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,sp} \end{bmatrix}$$

substituindo 1.48 nos lugares apropriados obtemos:

$$\dot{V} = - \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} & \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix}$$

que pode ser reorganizado, tal que obtemos:

$$\dot{V} = -3 \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} & \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \quad (1.52)$$

$\dot{V}$ é semi-definida negativa e portanto V não pode crescer:

$$\tilde{\alpha}_{1,sp} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \alpha_{1,sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$\tilde{\alpha}_{2,sp} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \alpha_{2,sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$\tilde{\alpha}_{3,sp} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \alpha_{3,sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

e como os erros de identificação são limitados temos que:

$$e_{1,sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$e_{2,sp} \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \dot{\alpha}_{1,sp} \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \dot{\alpha}_{3,sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$e_{3,sp} \in \mathcal{L}_\infty \quad \dot{\alpha}_{2,sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

Adicionalmente, quando o sinal de controle u for persistentemente excitante teremos que E_{sp} só será idêntico ao vetor nulo a partir de algum instante qualquer se as estimativas dos parâmetros forem equivalentes aos parâmetros corretos a_p e k_p , o que indica que uma combinação convexa destes parâmetros também tenderá para os valores corretos. As estimativas dos parâmetros a_p e k_p da planta, $\hat{a}_{n2,sp}$ e $\hat{k}_{n2,sp}$ são calculadas pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,sp}$, $\alpha_{2,sp}$ e $\alpha_{3,sp}$ dos parâmetros $\hat{a}_{1,sp}$, $\hat{a}_{2,sp}$, $\hat{a}_{3,sp}$ e $\hat{k}_{1,sp}$, $\hat{k}_{2,sp}$, $\hat{k}_{3,sp}$:

$$\begin{aligned} \hat{a}_{n2,sp} &= \alpha_{1,sp} \hat{a}_{1,sp} + \alpha_{2,sp} \hat{a}_{2,sp} + \alpha_{3,sp} \hat{a}_{3,sp} \\ \hat{k}_{n2,sp} &= \alpha_{1,sp} \hat{k}_{1,sp} + \alpha_{2,sp} \hat{k}_{2,sp} + \alpha_{3,sp} \hat{k}_{3,sp} \end{aligned} \quad (1.53)$$

Adaptação de Segundo Nível Modificada

Como foi demonstrado, é possível estimar $\alpha_{1,sp}^*$, $\alpha_{2,sp}^*$ e $\alpha_{3,sp}^*$ através das equações 1.45 e 1.49. No entanto, como $E_{sp}^T E_{sp}$ é uma matriz de posto 1 ou 0, não podemos concluir mais nada sem a presença de um sinal com persistência de excitação pois $\lambda_{\min}(E_{sp}^T E_{sp}) \equiv 0$. Como forma de melhorar este resultado, fazemos o seguinte raciocínio:

$$\begin{aligned}
E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} &= -E_{sp}^T e_{3,sp} \\
\int_0^t E_{sp}^T(\tau) E_{sp}(\tau) \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} d\tau &= -\int_0^t E_{sp}^T(\tau) e_{3,sp}(\tau) d\tau \\
\int_0^t E_{sp}^T(\tau) E_{sp}(\tau) d\tau \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} &= -\int_0^t E_{sp}^T(\tau) e_{3,sp}(\tau) d\tau \\
0 &= -\int_0^t E_{sp}^T(\tau) E_{sp}(\tau) d\tau \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} - \int_0^t E_{sp}^T(\tau) e_{3,sp}(\tau) d\tau \\
0 &= -\int_0^t E_{sp}^T(\tau) E_{sp}(\tau) d\tau \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} - E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp}^* \\ \alpha_{2,sp}^* \end{bmatrix} - \int_0^t E_{sp}^T(\tau) e_{3,sp}(\tau) d\tau - E_{sp}^T e_{3,sp}
\end{aligned}$$

Como os erros de identificação $e_{1,sp}, e_{2,sp}, e_{3,sp}$ são limitados e tendem a 0 a medida que o tempo t tende a infinito, as integrais são limitadas e tendem a valores constantes. Substituindo $\alpha_{1,sp}^*$ e $\alpha_{2,sp}^*$ por suas estimativas temos a seguinte equação:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,sp} \\ \dot{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} = -\int_0^t E_{sp}^T(\tau) E_{sp}(\tau) d\tau \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp} \\ \alpha_{2,sp} \end{bmatrix} - E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp} \\ \alpha_{2,sp} \end{bmatrix} - \int_0^t E_{sp}^T(\tau) e_{3,sp}(\tau) d\tau - E_{sp}^T e_{3,sp}$$

por facilidade de notação, usamos variáveis para as integrais:

$$\begin{aligned}
M_{sp} &= \int_0^t E_{sp}^T(\tau) E_{sp}(\tau) d\tau \\
v_{sp} &= \int_0^t E_{sp}^T(\tau) e_{3,sp}(\tau) d\tau
\end{aligned} \tag{1.54}$$

e escrevemos:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,sp} \\ \dot{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} = -M_{sp} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp} \\ \alpha_{2,sp} \end{bmatrix} - E_{sp}^T E_{sp} \begin{bmatrix} \alpha_{1,sp} \\ \alpha_{2,sp} \end{bmatrix} - v_{sp} - E_{sp}^T e_{3,sp} \tag{1.55}$$

Usamos então uma candidata a função de Lyapunov definida positiva:

$$V(\tilde{\alpha}_{1,sp}, \tilde{\alpha}_{2,sp}, \tilde{\alpha}_{3,sp}) = \frac{1}{2}(\tilde{\alpha}_{1,sp}^2 + \tilde{\alpha}_{2,sp}^2 + \tilde{\alpha}_{3,sp}^2) \tag{1.56}$$

que resulta em:

$$\dot{V} = -3 \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} & \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} (E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp}) \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \quad (1.57)$$

Para cada instante de tempo existe um autovetor ligado ao espaço nulo da matriz $E_{sp}^T E_{sp}$ da forma $[-(e_{1,sp} - e_{3,sp}) \quad e_{2,sp} - e_{3,sp}]^T$. Então para um vetor arbitrário $w_q \in R^2$ constante:

$$w_q^T \left(\int_0^\infty E_{sp}^T(\tau) E_{sp}(\tau) d\tau \right) w_q > 0$$

pois assumimos que não existe um vetor w_q , constante e não-nulo, que seja equivalente a um múltiplo escalar do autovetor associado ao espaço nulo da matriz $E_{sp}^T E_{sp}$ (pois assumimos que a direção deste autovetor está mudando ao longo do tempo), o que tornará $w_q^T E_{sp}^T E_{sp} w_q$ positivo durante algum intervalo de tempo, qualquer que seja w_q . Portanto a matriz M_{sp} converge para uma matriz simétrica com valores de seus elementos constantes, definida positiva e de posto cheio. Temos então, para um intervalo finito entre 0 e $t_0 > 0$ escolhido tal que $\lambda_{\min}(E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp}) > 0$ a partir de t_0 , que:

$$\int_0^{t_0} (\tilde{\alpha}_{1,sp}^2(\tau) + \tilde{\alpha}_{2,sp}^2(\tau)) d\tau < K$$

onde K é um escalar finito, pois $\tilde{\alpha}_{1,sp}$ e $\tilde{\alpha}_{2,sp}$ são limitados. E temos pela desigualdade de Rayleigh que:

$$\begin{aligned} & \lambda_{\min}(E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp}) (\tilde{\alpha}_{1,sp}^2 + \tilde{\alpha}_{2,sp}^2) \\ & \leq \\ & \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} & \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} (E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp}) \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \\ & \leq \\ & \lambda_{\max}(E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp}) (\tilde{\alpha}_{1,sp}^2 + \tilde{\alpha}_{2,sp}^2) \end{aligned}$$

e usando a equação obtida para $\dot{V}$ temos que:

$$(\tilde{\alpha}_{1,sp}^2 + \tilde{\alpha}_{2,sp}^2) \leq \frac{-\dot{V}}{3\lambda_{\min}(E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp})}$$

substituímos $\lambda_{\min}$ que varia com o tempo por um valor $\lambda_{\min,inf}$ constante, a menor cota inferior do conjunto de autovalores mínimos da matriz $E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp}$ a partir do instante t_0 e integrando temos:

$$\int_0^\infty (\tilde{\alpha}_{1,sp}^2(\tau) + \tilde{\alpha}_{2,sp}^2(\tau)) d\tau \leq \int_0^{t_0} (\tilde{\alpha}_{1,sp}^2(\tau) + \tilde{\alpha}_{2,sp}^2(\tau)) d\tau + \frac{-1}{3\lambda_{\min, \inf}(E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp})} (V(\infty) - V(t_0))$$

O lado direito desta equação é um valor limitado, portanto seu lado esquerdo também é limitado e temos que:

$$\begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} \in \mathcal{L}_2$$

e finalmente, pelo lema de Barbalat:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} &\in \mathcal{L}_\infty \\ \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} &\in \mathcal{L}_2 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,sp} \end{bmatrix} &\in \mathcal{L}_\infty \end{aligned}$$

temos então que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,sp} \\ \tilde{\alpha}_{2,sp} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{\alpha}_{3,sp} = 0$$

Portanto, com a modificação proposta, existe garantia de convergência dos coeficientes $\hat{\alpha}_{1,sp}, \hat{\alpha}_{2,sp}, \hat{\alpha}_{3,sp}$ para seus valores corretos, sem que se necessite impor sobre a planta um sinal de controle com a característica de persistência de excitação. Outra forma de calcular os coeficientes corretos é monitorando o posto de M_{sp} e resolvendo o sistema de equações $M_{sp} [\alpha_{1,sp}^* \quad \alpha_{2,sp}^*]^T = -v_{sp}$ para $[\alpha_{1,sp}^* \quad \alpha_{2,sp}^*]^T$ quando for verificado que M_{sp} é de posto cheio e suficientemente distante de ser uma matriz singular, para evitar erro numérico. No entanto, é importante ressaltar que esta melhora na convergência dos parâmetros implica numa perda em outro aspecto importante, isto é, caso a planta tenha seus parâmetros variando lentamente no tempo, as informações acumuladas nos elementos da matriz M_{sp} e do vetor v_{sp} deixarão gradualmente de ser válidas na atualização ou cálculo dos coeficientes, fazendo com que os coeficientes acabem convergindo para valores distintos dos corretos, o que é algo que não acontece sem a modificação já que a Adaptação de Segundo Nível para o Modelo Série-Paralelo usa apenas as informações disponíveis em tempo presente.

1.2.2 3 Modelos de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta

Seja a planta estável:

$$\Sigma_p : G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{k_p}{s + a_p}$$

temos, isolando o termo $sy(s)$ à esquerda:

$$sy(s) = -a_p y(s) + k_p u(s)$$

lembrando que definimos o seguinte polinômio:

$$\Lambda(s) \triangleq s + \lambda$$

com $\lambda > 0$, escalar, escrevemos:

$$\frac{s}{\Lambda(s)} y(s) = -a_p \frac{1}{\Lambda(s)} y(s) + k_p \frac{1}{\Lambda(s)} u(s)$$

Definimos anteriormente:

$$z(s) \triangleq \frac{s}{\Lambda(s)} y(s)$$

$$\phi(s) \triangleq \begin{bmatrix} \frac{-y(s)}{\Lambda(s)} & \frac{u(s)}{\Lambda(s)} \end{bmatrix}^T$$

e representamos o sinal de saída filtrado da planta como:

$$z(s) = \begin{bmatrix} a_p & k_p \end{bmatrix} \phi$$

e os 3 modelos de identificação deste sinal:

$$\begin{aligned} \Sigma_{1,f} : \hat{z}_{1,f} &= \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \hat{k}_{1,f} \end{bmatrix} \phi \\ \Sigma_{2,f} : \hat{z}_{2,f} &= \begin{bmatrix} \hat{a}_{2,f} & \hat{k}_{2,f} \end{bmatrix} \phi \\ \Sigma_{3,f} : \hat{z}_{3,f} &= \begin{bmatrix} \hat{a}_{3,f} & \hat{k}_{3,f} \end{bmatrix} \phi \end{aligned} \tag{1.58}$$

Definimos seus erros de identificação:

$$\begin{aligned} e_{1,f} &\triangleq \hat{z}_{1,f} - z \\ e_{2,f} &\triangleq \hat{z}_{2,f} - z \\ e_{3,f} &\triangleq \hat{z}_{3,f} - z \end{aligned} \tag{1.59}$$

e os erros paramétricos:

$$\begin{aligned}
 \tilde{a}_{1,f} &\triangleq \hat{a}_{1,f} - a_p \\
 \tilde{a}_{2,f} &\triangleq \hat{a}_{2,f} - a_p \\
 \tilde{a}_{3,f} &\triangleq \hat{a}_{3,f} - a_p \\
 \tilde{k}_{1,f} &\triangleq \hat{k}_{1,f} - k_p \\
 \tilde{k}_{2,f} &\triangleq \hat{k}_{2,f} - k_p \\
 \tilde{k}_{3,f} &\triangleq \hat{k}_{3,f} - k_p
 \end{aligned} \tag{1.60}$$

As dinâmicas dos erros de identificação são representadas pelas equações diferenciais:

$$\begin{aligned}
 \dot{e}_{1,f} &= -(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{1,f} - \tilde{a}_{1,f}y + \tilde{k}_{1,f}u \\
 \dot{e}_{2,f} &= -(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{2,f} - \tilde{a}_{2,f}y + \tilde{k}_{2,f}u \\
 \dot{e}_{3,f} &= -(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{3,f} - \tilde{a}_{3,f}y + \tilde{k}_{3,f}u
 \end{aligned} \tag{1.61}$$

pois como já foi visto, as estimativas são atualizadas pelas leis integrais:

$$\begin{aligned}
 \dot{\hat{a}}_{1,f} &= e_{1,f}y \\
 \dot{\hat{a}}_{2,f} &= e_{2,f}y \\
 \dot{\hat{a}}_{3,f} &= e_{3,f}y \\
 \dot{\hat{k}}_{1,f} &= -e_{1,f}u \\
 \dot{\hat{k}}_{2,f} &= -e_{2,f}u \\
 \dot{\hat{k}}_{3,f} &= -e_{3,f}u
 \end{aligned} \tag{1.62}$$

Faremos agora um detalhamento do raciocínio referente à introdução de uma segunda camada de estimação, ou **Adaptação de Segundo Nível**, como na seção anterior. Assumindo que os vetores de parâmetros $[\hat{a}_{1,f} \ \hat{k}_{1,f}]$, $[\hat{a}_{2,f} \ \hat{k}_{2,f}]$ e $[\hat{a}_{3,f} \ \hat{k}_{3,f}]$ formam inicialmente um fecho convexo no espaço de parâmetros que contém o vetor de parâmetros $[a_p \ k_p]$ da planta, existe uma combinação linear convexa, de coeficientes $\alpha_{1,f}^*$, $\alpha_{2,f}^*$, $\alpha_{3,f}^*$ a partir dos parâmetros dos modelos de

identificação que resulta em a_p e k_p :

$$\begin{aligned}
 \hat{a}_{1,f}\alpha_{1,f}^* + \hat{a}_{2,f}\alpha_{2,f}^* + \hat{a}_{3,f}\alpha_{3,f}^* &= a_p \\
 \hat{k}_{1,f}\alpha_{1,f}^* + \hat{k}_{2,f}\alpha_{2,f}^* + \hat{k}_{3,f}\alpha_{3,f}^* &= k_p \\
 \alpha_{1,f}^* + \alpha_{2,f}^* + \alpha_{3,f}^* &= 1 \\
 0 \leq \alpha_{1,f}^* &\leq 1 \\
 0 \leq \alpha_{2,f}^* &\leq 1 \\
 0 \leq \alpha_{3,f}^* &\leq 1
 \end{aligned} \tag{1.63}$$

Derivando o sistema de equações obtemos:

$$\begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \hat{a}_{2,f} & \hat{a}_{3,f} \\ \hat{k}_{1,f} & \hat{k}_{2,f} & \hat{k}_{3,f} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,f}^* \\ \dot{\alpha}_{2,f}^* \\ \dot{\alpha}_{3,f}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{a}_{1,f} & \dot{a}_{2,f} & \dot{a}_{3,f} \\ \dot{k}_{1,f} & \dot{k}_{2,f} & \dot{k}_{3,f} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \\ \alpha_{3,f}^* \end{bmatrix}$$

A matriz do lado esquerdo da equação é de posto cheio por definição, portanto podemos escrever:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,f}^* \\ \dot{\alpha}_{2,f}^* \\ \dot{\alpha}_{3,f}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \hat{a}_{2,f} & \hat{a}_{3,f} \\ \hat{k}_{1,f} & \hat{k}_{2,f} & \hat{k}_{3,f} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \dot{a}_{1,f} & \dot{a}_{2,f} & \dot{a}_{3,f} \\ \dot{k}_{1,f} & \dot{k}_{2,f} & \dot{k}_{3,f} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \\ \alpha_{3,f}^* \end{bmatrix}$$

definimos uma variável:

$$e_{\alpha,f} = e_{1,f}\alpha_{1,f}^* + e_{2,f}\alpha_{2,f}^* + e_{3,f}\alpha_{3,f}^* \tag{1.64}$$

e substituindo as leis integrais por suas expressões temos:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,f}^* \\ \dot{\alpha}_{2,f}^* \\ \dot{\alpha}_{3,f}^* \end{bmatrix} = e_{\alpha,f} \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \hat{a}_{2,f} & \hat{a}_{3,f} \\ \hat{k}_{1,f} & \hat{k}_{2,f} & \hat{k}_{3,f} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix}$$

Analisamos então a dinâmica do escalar $e_{\alpha,f}$ que é expressa por:

$$\dot{e}_{\alpha,f} = \dot{e}_{1,f}\alpha_{1,f}^* + \dot{e}_{2,f}\alpha_{2,f}^* + \dot{e}_{3,f}\alpha_{3,f}^* + e_{1,f}\dot{\alpha}_{1,f}^* + e_{2,f}\dot{\alpha}_{2,f}^* + e_{3,f}\dot{\alpha}_{3,f}^*$$

substituindo $\dot{e}_{1,f}, \dot{e}_{2,f}, \dot{e}_{3,f}$ por suas expressões obtemos:

$$\begin{aligned}
 \dot{e}_{\alpha,f} &= (-(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{1,f} - \tilde{a}_{1,f}y + \tilde{k}_{1,f}u)\alpha_{1,f}^* \\
 &+ (-(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{2,f} - \tilde{a}_{2,f}y + \tilde{k}_{2,f}u)\alpha_{2,f}^* \\
 &+ (-(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{3,f} - \tilde{a}_{3,f}y + \tilde{k}_{3,f}u)\alpha_{3,f}^* \\
 &+ e_{1,f}\dot{\alpha}_{1,f}^* + e_{2,f}\dot{\alpha}_{2,f}^* + e_{3,f}\dot{\alpha}_{3,f}^*
 \end{aligned}$$

Devido a combinação convexa, temos que:

$$\begin{aligned}\tilde{a}_{1,f}\alpha_{1,f}^* + \tilde{a}_{2,f}\alpha_{2,f}^* + \tilde{a}_{3,f}\alpha_{3,sp}^* &= a_p - a_p = 0 \\ \tilde{k}_{1,f}\alpha_{1,f}^* + \tilde{k}_{2,f}\alpha_{2,f}^* + \tilde{k}_{3,f}\alpha_{3,sp}^* &= k_p - k_p = 0\end{aligned}$$

e a dinâmica de $e_{\alpha,f}$ é representada por:

$$\dot{e}_{\alpha,f} = -(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{\alpha,f} + [e_{1,f} \ e_{2,f} \ e_{3,f}] [\dot{\alpha}_{1,f}^* \ \dot{\alpha}_{2,f}^* \ \dot{\alpha}_{3,f}^*]^T$$

Substituímos $[\dot{\alpha}_{1,f}^* \ \dot{\alpha}_{2,f}^* \ \dot{\alpha}_{3,f}^*]^T$ por sua expressão, e $e_{1,f}\alpha_{1,f}^* + e_{2,f}\alpha_{2,f}^* + e_{3,f}\alpha_{3,f}^*$ por $e_{\alpha,f}$ e reorganizamos:

$$\dot{e}_{\alpha,f} = -e_{\alpha,f}(\lambda' - [e_{1,f} \ e_{2,f} \ e_{3,f}] \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \hat{a}_{2,f} & \hat{a}_{3,f} \\ \hat{k}_{1,f} & \hat{k}_{2,f} & \hat{k}_{3,f} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix}) \quad (1.65)$$

onde $\lambda' = \lambda + y\phi_1 + u\phi_2$.

Como $e_{\alpha,f} = 0$ é um ponto de equilíbrio, $\lambda' > 0$ e os erros $e_{1,f}, e_{2,f}, e_{3,f}$ estão indo para 0, eventualmente o termo λ' domina o termo de sinal indefinido e $e_{\alpha,f}$ vai para 0 exponencialmente, o que implica em $\dot{\alpha}_{1,f}^* = 0, \dot{\alpha}_{2,f}^* = 0, \dot{\alpha}_{3,f}^* = 0$, ou seja, a partir de um instante t_0 , os coeficientes $\alpha_{1,f}^*, \alpha_{2,f}^*, \alpha_{3,f}^*$ se tornam constantes e quando aplicados aos parâmetros $\hat{a}_{1,f}, \hat{a}_{2,f}, \hat{a}_{3,f}$ e $\hat{k}_{1,f}, \hat{k}_{2,f}, \hat{k}_{3,f}$ sempre produzem a_p e k_p , respectivamente, independentemente da atualização dos parâmetros dos modelos de identificação de primeiro nível. Adicionalmente, se os vetores de parâmetros $[\hat{a}_{1,f} \ \hat{k}_{1,f}]$, $[\hat{a}_{2,f} \ \hat{k}_{2,f}]$ e $[\hat{a}_{3,f} \ \hat{k}_{3,f}]$ formam um fecho convexo contendo $[a_p \ k_p]$ no espaço de parâmetros no instante t_0 , continuarão a formar um fecho convexo para o restante do tempo t .

Como vimos, $\alpha_{1,f}^*, \alpha_{2,f}^*$ e $\alpha_{3,f}^*$ passam a caracterizar a planta univocamente a partir de algum instante t_0 , escolhemos então usá-los como uma alternativa de parametrização para a planta. Assim, como uma segunda camada de estimação, ou **segundo nível de adaptação**, podemos estimar os coeficientes da combinação linear, a partir das propriedades discutidas anteriormente:

$$\begin{aligned}\alpha_{3,f}^* &= 1 - \alpha_{1,f}^* - \alpha_{2,f}^* \\ e_{1,f}\alpha_{1,f}^* + e_{2,f}\alpha_{2,f}^* + e_{3,f}(1 - \alpha_{1,f}^* - \alpha_{2,f}^*) &= 0 \\ [e_{1,f} - e_{3,f} \ e_{2,f} - e_{3,f}] \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} &= -e_{3,f}\end{aligned}$$

podemos pré-multiplicar cada um dos lados da equação por $\begin{bmatrix} e_{1,f} - e_{3,f} \\ e_{2,f} - e_{3,f} \end{bmatrix}$ e obtermos:

$$\begin{bmatrix} e_{1,f} - e_{3,f} \\ e_{2,f} - e_{3,f} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{1,f} - e_{3,f} & e_{2,f} - e_{3,f} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} e_{1,f} - e_{3,f} \\ e_{2,f} - e_{3,f} \end{bmatrix} e_{3,f}$$

por facilidade de notação chamamos:

$$E_f = \begin{bmatrix} e_{1,f} - e_{3,f} & e_{2,f} - e_{3,f} \end{bmatrix} \quad (1.66)$$

e reorganizamos a equação da seguinte forma:

$$0 = -E_f^T E_f \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} - E_f^T e_{3,f}$$

Substituindo os coeficientes verdadeiros por suas estimativas $\alpha_{1,f}$ e $\alpha_{2,f}$ podemos estimar os coeficientes $\alpha_{1,f}^*$ e $\alpha_{2,f}^*$ através de uma equação diferencial:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,f} \\ \dot{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} = -E_f^T E_f \begin{bmatrix} \alpha_{1,f} \\ \alpha_{2,f} \end{bmatrix} - E_f^T e_{3,f} \quad (1.67)$$

Definimos os erros paramétricos para os coeficientes:

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha}_{1,f} &= \alpha_{1,f} - \alpha_{1,f}^* \\ \tilde{\alpha}_{2,f} &= \alpha_{2,f} - \alpha_{2,f}^* \\ \tilde{\alpha}_{3,f} &= \alpha_{3,f} - \alpha_{3,f}^* \end{aligned} \quad (1.68)$$

e neste caso consideramos que os coeficientes da combinação são constantes:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,f} &= \dot{\alpha}_{1,f} - \cancel{\dot{\alpha}_{1,f}^*}^0 = \dot{\alpha}_{1,f} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,f} &= \dot{\alpha}_{2,f} - \cancel{\dot{\alpha}_{2,f}^*}^0 = \dot{\alpha}_{2,f} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{3,f} &= \dot{\alpha}_{3,f} - \cancel{\dot{\alpha}_{3,f}^*}^0 = \dot{\alpha}_{3,f} \end{aligned} \quad (1.69)$$

e substituindo $\alpha_{1,f}, \alpha_{2,f}$ por $\tilde{\alpha}_{1,f} + \alpha_{1,f}^*, \tilde{\alpha}_{2,f} + \alpha_{2,f}^*$ e $\dot{\alpha}_{1,f}, \dot{\alpha}_{2,f}$ por $\dot{\tilde{\alpha}}_{1,f}, \dot{\tilde{\alpha}}_{2,f}$ obtemos a seguinte equação:

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,f} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,f} \end{bmatrix} = -E_f^T E_f \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \quad (1.70)$$

e $\alpha_{3,f}$ é calculado por:

$$\alpha_{3,f} = 1 - \alpha_{2,f} - \alpha_{1,f} \quad (1.71)$$

tal que sua derivada é expressa por:

$$\begin{aligned}\dot{\alpha}_{3,f} &= -\dot{\alpha}_{2,f} - \dot{\alpha}_{1,f} \\ \dot{\alpha}_{3,f} &= - \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,f} \\ \dot{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (1.72)$$

Usamos então uma candidata a função de Lyapunov definida positiva para os erros paramétricos $\tilde{\alpha}_{1,f}, \tilde{\alpha}_{2,f}, \tilde{\alpha}_{3,f}$. Omitimos os erros paramétricos e erros de identificação dos modelos de primeiro nível pois as propriedades dos modelos de identificação por filtragem do sinal de saída da planta independem dos coeficientes da combinação convexa e já foram analisadas anteriormente:

$$V(\tilde{\alpha}_{1,f}, \tilde{\alpha}_{2,f}, \tilde{\alpha}_{3,f}) = \frac{1}{2}(\tilde{\alpha}_{1,f}^2 + \tilde{\alpha}_{2,f}^2 + \tilde{\alpha}_{3,f}^2) \quad (1.73)$$

derivando ao longo das trajetórias:

$$\dot{V} = \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} & \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,f} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,f} \end{bmatrix} + \tilde{\alpha}_{3,f} \dot{\tilde{\alpha}}_{3,f}$$

O erro paramétrico $\tilde{\alpha}_{3,sp}$ pode ser expresso por:

$$\tilde{\alpha}_{3,f} = \alpha_{3,f} - \alpha_{3,f}^* = 1 - \alpha_{1,f} - \alpha_{2,f} - 1 + \alpha_{1,f}^* + \alpha_{2,f}^* = -\tilde{\alpha}_{1,f} - \tilde{\alpha}_{2,f}$$

portanto:

$$\dot{V} = \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} & \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,sp} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,f} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,f} \end{bmatrix}$$

substituindo 1.70 nos lugares apropriados e reorganizando obtemos:

$$\dot{V} = -3 \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} & \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} E_f^T E_f \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \quad (1.74)$$

$\dot{V}$ é semi-definida negativa e portanto V não pode crescer:

$$\tilde{\alpha}_{1,f} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \alpha_{1,f} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$\tilde{\alpha}_{2,f} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \alpha_{2,f} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$\tilde{\alpha}_{3,f} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \alpha_{3,f} \in \mathcal{L}_\infty$$

e como os erros de identificação são limitados temos que:

$$e_{1,f} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$e_{2,f} \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \dot{\alpha}_{1,f} \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \dot{\alpha}_{3,f} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$e_{3,f} \in \mathcal{L}_\infty \quad \dot{\alpha}_{2,f} \in \mathcal{L}_\infty$$

Adicionalmente, quando o sinal de controle u for persistentemente excitante teremos que E_f só se tornará idêntico ao vetor nulo a partir de algum instante se as estimativas dos parâmetros forem tiverem se tornado equivalentes aos parâmetros corretos a_p e k_p , o que indica que uma combinação convexa destes parâmetros também tenderá para os valores corretos. Finalmente, as estimativas dos parâmetros a_p e k_p da planta, $\hat{a}_{n2,f}$ e $\hat{k}_{n2,f}$ são entregues pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}$, $\alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ dos parâmetros $\hat{a}_{1,f}$, $\hat{a}_{2,f}$, $\hat{a}_{3,f}$ e $\hat{k}_{1,f}$, $\hat{k}_{2,f}$, $\hat{k}_{3,f}$:

$$\begin{aligned}\hat{a}_{n2,f} &= \alpha_{1,f}\hat{a}_{1,f} + \alpha_{2,f}\hat{a}_{2,f} + \alpha_{3,f}\hat{a}_{3,f} \\ \hat{k}_{n2,f} &= \alpha_{1,f}\hat{k}_{1,f} + \alpha_{2,f}\hat{k}_{2,f} + \alpha_{3,f}\hat{k}_{3,f}\end{aligned}\tag{1.75}$$

Adaptação de Segundo Nível Modificada

Como foi demonstrado, é possível estimar $\alpha_{1,f}^*$, $\alpha_{2,f}^*$ e $\alpha_{3,f}^*$ através das equações 1.67 e 1.71. No entanto, como $E_f^T E_f$ é uma matriz de posto 1 ou 0, não podemos concluir mais nada sem a presença de um sinal com persistência de excitação. Como forma de melhorar este resultado, fazemos o mesmo raciocínio da seção anterior, porém assumindo que $y(0) = 0$:

$$\begin{aligned}E_f^T E_f \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} &= -E_f^T e_{3,f} \\ \int_0^t E_f^T(\tau) E_f(\tau) \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} d\tau &= - \int_0^t E_f^T(\tau) e_{3,f}(\tau) d\tau \\ \int_0^t E_f^T(\tau) E_f(\tau) d\tau \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} &= - \int_0^t E_f^T(\tau) e_{3,f}(\tau) d\tau \\ 0 &= - \int_0^t E_f^T(\tau) E_f(\tau) d\tau \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} - \int_0^t E_f^T(\tau) e_{3,f}(\tau) d\tau \\ 0 &= - \int_0^t E_f^T(\tau) E_f(\tau) d\tau \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} - E_f^T E_f \begin{bmatrix} \alpha_{1,f}^* \\ \alpha_{2,f}^* \end{bmatrix} - \int_0^t E_f^T(\tau) e_{3,f}(\tau) d\tau - E_f^T e_{3,f}\end{aligned}$$

Como os erros de identificação $e_{1,f}$, $e_{2,f}$, $e_{3,f}$ são limitados e tendem a 0 a medida que o tempo t tende a infinito, as integrais são limitadas e tendem a valores constantes. Substituindo $\alpha_{1,f}^*$ e $\alpha_{2,f}^*$ por suas estimativas temos a seguinte equação:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,f} \\ \dot{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} = - \int_0^t E_f^T(\tau) E_f(\tau) d\tau \begin{bmatrix} \alpha_{1,f} \\ \alpha_{2,f} \end{bmatrix} - E_f^T E_f \begin{bmatrix} \alpha_{1,f} \\ \alpha_{2,f} \end{bmatrix} - \int_0^t E_f^T(\tau) e_{3,f}(\tau) d\tau - E_f^T e_{3,f}$$

por facilidade de notação, usamos variáveis para as integrais:

$$\begin{aligned} M_f &= \int_0^t E_f^T(\tau) E_f(\tau) d\tau \\ v_f &= \int_0^t E_f^T(\tau) e_{3,f}(\tau) d\tau \end{aligned} \quad (1.76)$$

e escrevemos:

$$\begin{bmatrix} \dot{\alpha}_{1,f} \\ \dot{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} = -M_f \begin{bmatrix} \alpha_{1,f} \\ \alpha_{2,f} \end{bmatrix} - E_f^T E_f \begin{bmatrix} \alpha_{1,f} \\ \alpha_{2,f} \end{bmatrix} - v_f - E_f^T e_{3,f} \quad (1.77)$$

Usamos então uma candidata a função de Lyapunov definida positiva:

$$V(\tilde{\alpha}_{1,f}, \tilde{\alpha}_{2,f}, \tilde{\alpha}_{3,f}) = \frac{1}{2}(\tilde{\alpha}_{1,f}^2 + \tilde{\alpha}_{2,f}^2 + \tilde{\alpha}_{3,f}^2) \quad (1.78)$$

que resulta em:

$$\dot{V} = -3 \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} & \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} (E_f^T E_f + M_f) \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \quad (1.79)$$

Para cada instante de tempo existe um autovetor ligado ao espaço nulo da matriz $E_f^T E_f$ da forma $[-(e_{1,f} - e_{3,f}) \quad e_{2,f} - e_{3,f}]^T$. Então para um vetor arbitrário $w_q \in \mathbb{R}^2$:

$$w_q^T \left(\int_0^\infty E_f^T(\tau) E_f(\tau) d\tau \right) w_q > 0$$

pois assumimos que não existe um vetor w_q , constante e não-nulo, que seja equivalente a um múltiplo escalar do autovetor associado ao espaço nulo da matriz $E_f^T E_f$, o que tornará $w_q^T E_f^T E_f w_q$ positivo durante algum intervalo de tempo, qualquer que seja w_q . Portanto a matriz M_f converge para uma matriz simétrica com valores de seus elementos constantes, definida positiva e de posto cheio. Temos então, para um intervalo finito entre 0 e $t_0 > 0$ escolhido tal que $\lambda_{\min}(E_f^T E_f + M_f) > 0$ a partir de t_0 , que:

$$\int_0^{t_0} (\tilde{\alpha}_{1,f}^2(\tau) + \tilde{\alpha}_{2,f}^2(\tau)) d\tau < K$$

onde K é um escalar finito, pois $\tilde{\alpha}_{1,f}$ e $\tilde{\alpha}_{2,f}$ são limitados e temos pela desigualdade de Rayleigh que:

$$\begin{aligned} & \lambda_{\min}(E_f^T E_f + M_f)(\tilde{\alpha}_{1,f}^2 + \tilde{\alpha}_{2,f}^2) \\ & \leq \\ & \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} & \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} (E_f^T E_f + M_f) \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \\ & \leq \\ & \lambda_{\max}(E_f^T E_f + M_f)(\tilde{\alpha}_{1,f}^2 + \tilde{\alpha}_{2,f}^2) \end{aligned}$$

e usando a equação obtida para $\dot{V}$ temos que:

$$(\tilde{\alpha}_{1,f}^2 + \tilde{\alpha}_{2,f}^2) \leq \frac{-\dot{V}}{3\lambda_{\min}(E_f^T E_f + M_f)}$$

substituímos $\lambda_{\min}$ que varia com o tempo por um valor $\lambda_{\min,inf}$ constante, a menor cota inferior do conjunto de autovalores mínimos da matriz $E_f^T E_f + M_f$ a partir do instante t_0 e integrando temos:

$$\int_0^\infty (\tilde{\alpha}_{1,f}^2(\tau) + \tilde{\alpha}_{2,f}^2(\tau)) d\tau \leq \int_0^{t_0} (\tilde{\alpha}_{1,f}^2(\tau) + \tilde{\alpha}_{2,f}^2(\tau)) d\tau + \frac{-1}{3\lambda_{\min,inf}(E_f^T E_f + M_f)} (V(\infty) - V(t_0))$$

O lado direito desta equação é um valor limitado, portanto seu lado esquerdo também é limitado e temos que:

$$\begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \in \mathcal{L}_2$$

e finalmente, pelo lema de Barbalat:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \in \mathcal{L}_\infty \\ & \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} \in \mathcal{L}_2 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{1,f} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{2,f} \end{bmatrix} \in \mathcal{L}_\infty \end{aligned}$$

temos então que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{1,f} \\ \tilde{\alpha}_{2,f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{\alpha}_{3,f} = 0$$

Novamente, com a modificação proposta, existe garantia de convergência dos coeficientes $\hat{\alpha}_{1,f}, \hat{\alpha}_{2,f}, \hat{\alpha}_{3,f}$ para seus valores corretos, sem que se necessite impor sobre a planta um sinal de controle com a característica de persistência de excitação. Outra forma de calcular os coeficientes corretos é monitorando o posto de M_f e resolvendo o sistema de equações $M_f [\alpha_{1,f}^* \ \alpha_{2,f}^*]^T = -v_f$ para $[\alpha_{1,f}^* \ \alpha_{2,f}^*]^T$ quando for verificado que M_f é de posto cheio e suficientemente distante de ser uma matriz singular, para evitar erro numérico. Como anteriormente, ressaltamos que esta melhora na convergência dos parâmetros só se mantém caso a planta seja, de fato, invariante no tempo.

1.2.3 N Modelos de Identificação Série-Paralelo

Seja a planta estável:

$$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$$

e sejam os $i = 1, \dots, N$ modelos de identificação, com $N \geq 3$:

$$\Sigma_{i,sp} : \dot{\hat{y}}_{i,sp} = -a_m \hat{y}_{i,sp} - \hat{a}_{i,sp} y + a_m y + \hat{k}_{i,sp} u \quad (1.80)$$

Definimos os $i = 1, \dots, N$ erros de identificação:

$$e_{i,sp} \triangleq \hat{y}_{i,sp} - y \quad (1.81)$$

e suas dinâmicas são representadas pelas $i = 1, \dots, N$ equações diferenciais:

$$\dot{e}_{i,sp} = -a_m e_{i,sp} - \hat{a}_{i,sp} y + a_p y + \hat{k}_{i,sp} u - k_p u$$

então, definimos os erros paramétricos dos N modelos, com $i = 1, \dots, N$:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{i,sp} &= \hat{a}_{i,sp} - a_p \\ \tilde{k}_{i,sp} &= \hat{k}_{i,sp} - k_p \end{aligned} \quad (1.82)$$

e as equações diferenciais podem ser escritas como:

$$\dot{e}_{i,sp} = -a_m e_{i,sp} - \tilde{a}_{i,sp} y + \tilde{k}_{i,sp} u \quad (1.83)$$

com $i = 1, \dots, N$ e como já foi visto anteriormente, as $2N$ estimativas dos parâmetros da planta podem ser atualizadas pelas leis integrais:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{a}}_{i,sp} &= e_{i,sp}y \\ \dot{\hat{k}}_{i,sp} &= -e_{i,sp}u\end{aligned}\quad (1.84)$$

com $i = 1, \dots, N$. Novamente, assumimos que os $i = 1, \dots, N$ vetores $[\hat{a}_{i,sp} \ \hat{k}_{i,sp}]$ formam inicialmente um fecho convexo no espaço de parâmetros que contém o vetor de parâmetros verdadeiros da planta $[a_p \ k_p]$ e portanto existe pelo menos uma combinação convexa de $i = 1, \dots, N$ coeficientes $\alpha_{i,sp}^*$ a partir dos parâmetros dos modelos de identificação que resulta em a_p e k_p . Definimos:

$$\bar{\alpha}_{sp}^* \triangleq [\alpha_{1,sp}^* \ \alpha_{2,sp}^* \ \dots \ \alpha_{N-1,sp}^* \ \alpha_{N,sp}^*]^T \quad (1.85)$$

e:

$$\bar{\Theta}_{sp} \triangleq \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \dots & \hat{a}_{N-1,sp} & \hat{a}_{N,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \dots & \hat{k}_{N-1,sp} & \hat{k}_{N,sp} \end{bmatrix} \quad (1.86)$$

e incorporamos a restrição de convexidade para formar outra matriz:

$$\bar{\Theta}_{a,sp} \triangleq \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \hat{a}_{2,sp} & \dots & \hat{a}_{N-1,sp} & \hat{a}_{N,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \hat{k}_{2,sp} & \dots & \hat{k}_{N-1,sp} & \hat{k}_{N,sp} \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.87)$$

e temos a equação matricial denotando a combinação convexa:

$$\bar{\Theta}_{a,sp} \bar{\alpha}_{sp}^* = \begin{bmatrix} a_p \\ k_p \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.88)$$

como anteriormente, derivando esta equação, sabendo que a planta é invariante no tempo, obtemos:

$$\dot{\bar{\Theta}}_{a,sp} \bar{\alpha}_{sp}^* + \bar{\Theta}_{a,sp} \dot{\bar{\alpha}}_{sp}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

podemos expressar uma das infinitas "soluções" para $\dot{\bar{\alpha}}_{sp}^*$ através da pseudo inversa de $\bar{\Theta}_{a,sp}$, que chamamos $\bar{\Theta}_{a,sp}^+$:

$$\dot{\bar{\alpha}}_{sp}^* = -\bar{\Theta}_{a,sp}^+ \dot{\bar{\Theta}}_{a,sp} \bar{\alpha}_{sp}^* \quad (1.89)$$

Definimos a seguinte matriz:

$$\bar{E}_{sp} \triangleq [e_{1,sp} \ e_{2,sp} \ \dots \ e_{N-1,sp} \ e_{N,sp}] \quad (1.90)$$

e podemos escrever, reorganizando $\dot{\bar{\Theta}}$ que é formado pelas leis integrais dos modelos de primeiro nível para $\hat{k}_{i,sp}$ e $\hat{a}_{i,sp}$, com $i = 1, \dots, N$:

$$\dot{\bar{\alpha}}_{sp}^* = \bar{\Theta}_{a,sp}^+ \bar{E}_{sp} \alpha_{sp}^* \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.91)$$

e, formalmente, definimos o escalar:

$$e_{\alpha,sp} \triangleq \bar{E}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}^* \quad (1.92)$$

Note-se que esta definição é exatamente equivalente àquela usada no caso em que $N=3$, que explicitamos anteriormente. Fazemos uma análise da dinâmica deste escalar:

$$\dot{e}_{\alpha,sp} = \dot{\bar{E}}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}^* + \bar{E}_{sp} \dot{\bar{\alpha}}_{sp}^* \quad (1.93)$$

e como temos, devido a combinação convexa que:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{1,sp} \alpha_{1,sp}^* + \tilde{a}_{2,sp} \alpha_{2,sp}^* + \dots + \tilde{a}_{N-1,sp} \alpha_{N-1,sp}^* + \tilde{a}_{N,sp} \alpha_{N,sp}^* &= a_p - a_p = 0 \\ \tilde{k}_{1,sp} \alpha_{1,sp}^* + \tilde{k}_{2,sp} \alpha_{2,sp}^* + \dots + \tilde{k}_{N-1,sp} \alpha_{N-1,sp}^* + \tilde{k}_{N,sp} \alpha_{N,sp}^* &= k_p - k_p = 0 \end{aligned}$$

o termo $\dot{\bar{E}}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}^*$ se reduz a:

$$\dot{\bar{E}}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}^* = -a_m e_{\alpha,sp} \quad (1.94)$$

e a dinâmica de $e_{\alpha,sp}$ pode ser expressa por:

$$\dot{e}_{\alpha,sp} = -e_{\alpha,sp} \left(a_m + \bar{E}_{sp} \bar{\Theta}_{a,sp}^+ \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix} \right) \quad (1.95)$$

e a dinâmica de pelo menos uma das infinitas soluções α_{sp}^* para a combinação convexa por:

$$\dot{\bar{\alpha}}_{sp}^* = e_{\alpha,sp} \bar{\Theta}_{a,sp}^+ \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.96)$$

Como anteriormente para o caso de $N = 3$, assumimos que $y(0)$ é conhecido então é possível escolher $\hat{y}_{i,sp}(0) = y(0)$, $i = 1, \dots, N$ e ter que $e_{i,sp}(0) = 0$, $i = 1, \dots, N$, que faz com que $e_{\alpha,sp}(0) = 0$. Como $e_{\alpha,sp} = 0$ é um ponto de equilíbrio, isto implica em $e_{\alpha,sp} \equiv 0$, que implica em $\dot{\bar{\alpha}}_{i,sp}^* \equiv 0$, $i = 1, \dots, N$, ou seja, pelo menos uma combinação convexa inicial com coeficientes $\alpha_{i,sp}^*$, $i = 1, \dots, N$,

dos parâmetros $\hat{a}_{i,sp}$ e $\hat{k}_{i,sp}$, $i = 1, \dots, N$ produz a_p e k_p , respectivamente, para todo tempo t , independentemente da atualização dos parâmetros dos modelos de identificação de primeiro nível. Adicionalmente, os vetores de parâmetros $[\hat{a}_{i,sp} \ \hat{k}_{i,sp}]$, $i = 1, \dots, N$, continuarão a formar um fecho convexo contendo $[a_p \ k_p]$ no espaço de parâmetros, para todo o tempo t .

Como vimos, existe pelo menos uma combinação convexa de coeficientes $\alpha_{i,sp}^*$, $i = 1, \dots, N$, que caracteriza a planta para todo o tempo t , e portanto os coeficientes podem servir como uma alternativa de parametrização para a planta. Então, como uma segunda camada de estimação, ou **segundo nível de adaptação**, podemos estimar os coeficientes da combinação linear convexa, a partir das propriedades discutidas anteriormente, como $e_{\alpha,sp}$ é identicamente nulo:

$$\bar{E}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}^* = \sum_{i=1}^N e_{i,sp} \alpha_{i,sp}^* = 0 \quad (1.97)$$

pela combinação convexa temos que:

$$\sum_{i=1}^N \alpha_{i,sp}^* = 1$$

então o parâmetro $\alpha_{N,sp}^*$ pode ser expresso por:

$$\alpha_{N,sp}^* = 1 - \sum_{i=1}^{N-1} \alpha_{i,sp}^* \quad (1.98)$$

e explicitando o último termo do somatório em $\bar{E}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}^*$:

$$\bar{E}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}^* = \sum_{i=1}^{N-1} e_{i,sp} \alpha_{i,sp}^* + e_{N,sp} \alpha_{N,sp}^*$$

e então substituímos $\alpha_{N,sp}$ pela expressão obtida acima:

$$\bar{E}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}^* = \sum_{i=1}^{N-1} e_{i,sp} \alpha_{i,sp}^* + e_{N,sp} \left(1 - \sum_{i=1}^{N-1} \alpha_{i,sp}^*\right) = 0$$

que reorganizado fica da seguinte forma:

$$\sum_{i=1}^{N-1} (e_{i,sp} - e_{N,sp}) \alpha_{i,sp}^* = -e_{N,sp} \quad (1.99)$$

e definimos:

$$E_{sp} \triangleq [e_{1,sp} - e_{N,sp} \quad e_{2,sp} - e_{N,sp} \quad \dots \quad e_{N-1,sp} - e_{N,sp}] \quad (1.100)$$

e:

$$\alpha_{sp}^* \triangleq [\alpha_{1,sp}^* \quad \alpha_{2,sp}^* \quad \dots \quad \alpha_{N-1,sp}^*] \quad (1.101)$$

com estas variáveis definidas, reescrevemos a equação 1.99 como:

$$E_{sp} \alpha_{sp}^* = -e_{N,sp} \quad (1.102)$$

e substituindo o vetor α_{sp}^* por uma estimativa α_{sp} , como anteriormente, pode-se obter uma equação diferencial para estimar α_{sp}^* :

$$\dot{\alpha}_{sp} = -E_{sp}^T E_{sp} \alpha_{sp} - E_{sp}^T e_{N,sp} \quad (1.103)$$

e a estimativa $\bar{\alpha}_{sp}$ de α_{sp}^* fica da forma:

$$\bar{\alpha}_{sp}^T = [\alpha_{sp}^T \quad 1 - \vec{1} \alpha_{sp}] \quad (1.104)$$

onde $\vec{1}$ é o vetor linha $[1 \quad 1 \quad \dots \quad 1]$ de tamanho apropriado. Definimos, então, o erro paramétrico para a estimativa $\bar{\alpha}_{sp}$ e para α_{sp} :

$$\begin{aligned} \tilde{\bar{\alpha}}_{sp} &\triangleq \bar{\alpha}_{sp} - \bar{\alpha}_{sp}^* \\ \tilde{\alpha}_{sp} &\triangleq \alpha_{sp} - \alpha_{sp}^* \end{aligned} \quad (1.105)$$

e como pelo menos uma solução de $\bar{\alpha}_{sp}^*$ é invariante no tempo, escrevemos:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\bar{\alpha}}}_{sp} &= \dot{\bar{\alpha}}_{sp} - \cancel{\dot{\bar{\alpha}}_{sp}^*}^0 = \dot{\bar{\alpha}}_{sp} \\ \dot{\tilde{\alpha}}_{sp} &= \dot{\alpha}_{sp} - \cancel{\dot{\alpha}_{sp}^*}^0 = \dot{\alpha}_{sp} \end{aligned} \quad (1.106)$$

tal que, substituindo $\dot{\alpha}_{sp}$ por $\dot{\tilde{\alpha}}_{sp}$ e α_{sp} por $\tilde{\alpha}_{sp} + \alpha_{sp}^*$ em 1.103 e cancelando os termos equivalentes devido a 1.102, temos:

$$\dot{\tilde{\alpha}}_{sp} = -E_{sp}^T E_{sp} \tilde{\alpha}_{sp} \quad (1.107)$$

A partir de uma candidata a função de Lyapunov definida positiva:

$$V(\tilde{\alpha}_{sp}) = \frac{1}{2} \tilde{\alpha}_{sp}^T \tilde{\alpha}_{sp} \quad (1.108)$$

derivando ao longo das trajetórias teremos:

$$\dot{V} = \tilde{\alpha}_{sp}^T \dot{\tilde{\alpha}}_{sp}$$

e explicitando $\tilde{\alpha}_{sp}$ e $\dot{\tilde{\alpha}}_{sp}$:

$$\dot{V} = \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_{sp}^T & \mathbf{1} \tilde{\alpha}_{sp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_{sp}^T \\ \mathbf{1} \dot{\tilde{\alpha}}_{sp} \end{bmatrix}$$

ao substituírmos $\dot{\tilde{\alpha}}_{sp}$ por 1.107, obtemos:

$$\dot{V} = -\tilde{\alpha}_{sp}^T E_{sp}^T E_{sp} \tilde{\alpha}_{sp} + \mathbf{1} \tilde{\alpha}_{sp} \mathbf{1}^T E_{sp}^T E_{sp} \tilde{\alpha}_{sp}$$

que reorganizado, tendo em mente que neste caso $\mathbf{1} \mathbf{1}^T = N - 1$, pode ser expresso por:

$$\dot{V} = -N \tilde{\alpha}_{sp}^T E_{sp}^T E_{sp} \tilde{\alpha}_{sp} \quad (1.109)$$

Nesta expressão de $\dot{V}$ fica expressa uma característica importante da Adaptação de Segundo Nível, isto é, a velocidade com que a função de energia V decresce está relacionada com o número de modelos escolhidos, de forma que quanto mais modelos de identificação de primeiro nível forem usados, mais rápida será a convergência dos parâmetros. Ademais, $\dot{V}$ é semi-definida negativa (pois temos uma forma quadrática de sinal negativo com uma matriz semi-definida positiva) e portanto V não pode crescer, temos então que:

$$\tilde{\alpha}_{sp} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \tilde{\alpha}_{sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

e que:

$$\tilde{\alpha}_{sp} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \tilde{\alpha}_{sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

$$\tilde{\alpha}_{sp} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \alpha_{sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

e como:

$$E_{sp}, \alpha_{sp} \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \dot{\alpha}_{sp}, \dot{\alpha}_{sp} \in \mathcal{L}_\infty$$

Quando o sinal de controle u for persistentemente excitante teremos que E_{sp} só será o vetor nulo a partir de algum instante qualquer se as estimativas dos parâmetros forem equivalentes aos parâmetros corretos a_p e k_p , o que indica que uma combinação convexa destes parâmetros também tenderá para os valores corretos. As estimativas dos parâmetros a_p e k_p da planta, $\hat{a}_{n2,sp}$ e $\hat{k}_{n2,sp}$ são entregues pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{i,sp}, i = 1, \dots, N$ dos parâmetros $\hat{a}_{i,sp}$ e $\hat{k}_{i,sp}$, $i = 1, \dots, N$:

$$\begin{aligned} \hat{a}_{n2,sp} &= \alpha_{1,sp} \hat{a}_{1,sp} + \alpha_{2,sp} \hat{a}_{2,sp} + \dots + \alpha_{N,sp} \hat{a}_{N,sp} \\ \hat{k}_{n2,sp} &= \alpha_{1,sp} \hat{k}_{1,sp} + \alpha_{2,sp} \hat{k}_{2,sp} + \dots + \alpha_{N,sp} \hat{k}_{N,sp} \end{aligned} \quad (1.110)$$

1.2.4 N Modelos de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta

Novamente, seja a planta estável:

$$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$$

temos, isolando o termo $sy(s)$ à esquerda:

$$sy(s) = -a_p y(s) + k_p u(s)$$

lembrando que definimos o seguinte polinômio:

$$\Lambda(s) \triangleq s + \lambda$$

com $\lambda > 0$, escalar, e escrevemos:

$$\frac{s}{\Lambda(s)} y(s) = -a_p \frac{1}{\Lambda(s)} y(s) + k_p \frac{1}{\Lambda(s)} u(s)$$

e definimos anteriormente:

$$z(s) \triangleq \frac{s}{\Lambda(s)} y(s)$$

$$\phi(s) \triangleq \begin{bmatrix} \frac{-y(s)}{\Lambda(s)} & \frac{u(s)}{\Lambda(s)} \end{bmatrix}^T$$

e representamos o sinal de saída filtrado da planta como:

$$z(s) = [a_p \quad k_p] \phi$$

e os $i = 1, \dots, N$ modelos de identificação deste sinal:

$$\Sigma_{i,f} : \hat{z}_{i,f} = [\hat{a}_{i,f} \quad \hat{k}_{i,f}] \phi \quad (1.111)$$

Definimos os $i = 1, \dots, N$ erros de identificação deste sinal:

$$e_{i,f} \triangleq \hat{z}_{i,f} - z \quad (1.112)$$

e suas dinâmicas são representadas pelas $i = 1, \dots, N$ equações diferenciais:

$$\dot{e}_{i,f} = -(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{i,f} - \hat{a}_{i,f}y + a_p y + \hat{k}_{i,f}u - k_p u$$

então, definimos os erros paramétricos dos N modelos, com $i = 1, \dots, N$:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{i,f} &= \hat{a}_{i,f} - a_p \\ \tilde{k}_{i,f} &= \hat{k}_{i,f} - k_p \end{aligned} \quad (1.113)$$

e as equações diferenciais podem ser escritas como:

$$\dot{e}_{i,f} = -(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2)e_{i,f} - \tilde{a}_{i,f}y + \tilde{k}_{i,f}u \quad (1.114)$$

com $i = 1, \dots, N$ e como já foi visto anteriormente, as $2N$ estimativas dos parâmetros da planta podem ser atualizadas pelas leis integrais:

$$\begin{aligned} \hat{a}_{i,f} &= e_{i,f}y \\ \hat{k}_{i,f} &= -e_{i,f}u \end{aligned} \quad (1.115)$$

com $i = 1, \dots, N$. Novamente, assumimos que os $i = 1, \dots, N$ vetores $[\hat{a}_{i,f} \ \hat{k}_{i,f}]$ formam inicialmente um fecho convexo no espaço de parâmetros que contém o vetor de parâmetros verdadeiros da planta $[a_p \ k_p]$ e portanto existe pelo menos uma combinação convexa de $i = 1, \dots, N$ coeficientes $\alpha_{i,f}^*$ a partir dos parâmetros dos modelos de identificação que resulta em a_p e k_p . Definimos:

$$\bar{\alpha}_f^* \triangleq [\alpha_{1,f}^* \ \alpha_{2,f}^* \ \dots \ \alpha_{N-1,f}^* \ \alpha_{N,f}^*]^T \quad (1.116)$$

e:

$$\bar{\Theta}_f \triangleq \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \hat{a}_{2,f} & \dots & \hat{a}_{N-1,f} & \hat{a}_{N,f} \\ \hat{k}_{1,f} & \hat{k}_{2,f} & \dots & \hat{k}_{N-1,f} & \hat{k}_{N,f} \end{bmatrix} \quad (1.117)$$

e incorporamos a restrição de que a soma dos coeficientes seja 1 para formar outra matriz:

$$\bar{\Theta}_{a,f} \triangleq \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \hat{a}_{2,f} & \dots & \hat{a}_{N-1,f} & \hat{a}_{N,f} \\ \hat{k}_{1,f} & \hat{k}_{2,f} & \dots & \hat{k}_{N-1,f} & \hat{k}_{N,f} \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.118)$$

e temos a equação matricial denotando a combinação convexa:

$$\bar{\Theta}_{a,f} \bar{\alpha}_f^* = \begin{bmatrix} a_p \\ k_p \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.119)$$

como anteriormente, derivando esta equação, sabendo que a planta é invariante no tempo, obtemos:

$$\dot{\bar{\Theta}}_{a,f} \bar{\alpha}_f^* + \bar{\Theta}_{a,f} \dot{\bar{\alpha}}_f^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

podemos expressar uma das infinitas "soluções" para $\dot{\bar{\alpha}}_f^*$ através da pseudo inversa de $\bar{\Theta}_{a,f}$, que chamamos $\bar{\Theta}_{a,f}^+$:

$$\dot{\bar{\alpha}}_f^* = -\bar{\Theta}_{a,f}^+ \dot{\bar{\Theta}}_{a,f} \bar{\alpha}_f^* \quad (1.120)$$

Definimos a seguinte matriz:

$$\bar{E}_f \triangleq [e_{1,f} \ e_{2,f} \ \dots \ e_{N-1,f} \ e_{N,f}] \quad (1.121)$$

e podemos escrever, reorganizando $\dot{\bar{\Theta}}$ que é formado pelas leis integrais dos modelos de primeiro nível:

$$\dot{\bar{\alpha}}_f^* = \bar{\Theta}_{a,f}^+ \bar{E}_f \bar{\alpha}_f^* \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.122)$$

e, formalmente, definimos o escalar:

$$e_{\alpha,f} \triangleq \bar{E}_f \bar{\alpha}_f^* \quad (1.123)$$

Note-se que esta definição é exatamente equivalente àquela usada no caso em que $N=3$, que explicitamos anteriormente. Fazemos uma análise da dinâmica deste escalar:

$$\dot{e}_{\alpha,f} = \dot{\bar{E}}_f \bar{\alpha}_f^* + \bar{E}_f \dot{\bar{\alpha}}_f^* \quad (1.124)$$

e como temos, devido a combinação convexa que:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{1,f} \alpha_{1,f}^* + \tilde{a}_{2,f} \alpha_{2,f}^* + \dots + \tilde{a}_{N-1,f} \alpha_{N-1,f}^* + \tilde{a}_{N,f} \alpha_{N,f}^* &= a_p - a_p = 0 \\ \tilde{k}_{1,f} \alpha_{1,f}^* + \tilde{k}_{2,f} \alpha_{2,f}^* + \dots + \tilde{k}_{N-1,f} \alpha_{N-1,f}^* + \tilde{k}_{N,f} \alpha_{N,f}^* &= k_p - k_p = 0 \end{aligned}$$

o termo $\dot{\bar{E}}_f \bar{\alpha}_f^*$ se reduz a:

$$\dot{\bar{E}}_f \bar{\alpha}_f^* = -(\lambda + y\phi_1 + u\phi_2) e_{\alpha,f} \quad (1.125)$$

e a dinâmica de $e_{\alpha,f}$ pode ser expressa por:

$$\dot{e}_{\alpha,f} = -e_{\alpha,f} (\lambda' + \bar{E}_f \bar{\Theta}_{a,f}^+ \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix}) \quad (1.126)$$

onde $\lambda' = \lambda + y\phi_1 + u\phi_2 > 0$ e a dinâmica de pelo menos uma das infinitas soluções α_f^* para a combinação convexa por:

$$\dot{\alpha}_f^* = e_{\alpha,f} \bar{\Theta}_{a,f}^+ \begin{bmatrix} y \\ -u \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.127)$$

Como anteriormente para o caso de $N = 3$, $e_{\alpha,f} = 0$ é um ponto de equilíbrio e o termo λ' eventualmente domina o termo de sinal indefinido, o que faz com que $e_{\alpha,f}$ vá para 0 exponencialmente, isto implica em $\dot{\alpha}_{i,f}^* = 0$, $i = 1, \dots, N$ a partir de algum instante t_0 , ou seja, pelo menos uma combinação com coeficientes $\alpha_{i,f}^*$, $i = 1, \dots, N$, constantes a partir de algum instante t_0 , dos parâmetros $\hat{a}_{i,f}$ e $\hat{k}_{i,f}$, $i = 1, \dots, N$ produz a_p e k_p , respectivamente, para o restante do tempo t a partir do instante t_0 , independentemente da atualização dos parâmetros dos modelos de identificação de primeiro nível. Adicionalmente, se os vetores de parâmetros $[\hat{a}_{i,f} \ \hat{k}_{i,f}]$, $i = 1, \dots, N$, formam um fecho convexo contendo $[a_p \ k_p]$ no espaço de parâmetros no instante t_0 , continuarão a fazê-lo para o restante do tempo t .

Como vimos, existe pelo menos uma combinação de coeficientes $\alpha_{i,f}^*$, $i = 1, \dots, N$, que caracteriza a planta univocamente a partir de algum instante t_0 , e portanto escolhemos usar os coeficientes $\alpha_{i,f}$, $i = 1, \dots, N$, como uma alternativa de parametrização para a planta. Então, como uma segunda camada de estimação, ou **segundo nível de adaptação**, podemos estimar os coeficientes da combinação linear a partir das propriedades discutidas anteriormente, pois $e_{\alpha,f}$ eventualmente vai para 0 exponencialmente, escrevemos:

$$\bar{E}_f \bar{\alpha}_f^* = \sum_{i=1}^N e_{i,f} \alpha_{i,f}^* = 0 \quad (1.128)$$

pela combinação convexa, assumindo a existência do fecho convexo contendo os parâmetros da planta em t_0 , temos que:

$$\sum_{i=1}^N \alpha_{i,f} = 1$$

então o parâmetro $\alpha_{N,f}^*$ pode ser expresso por:

$$\alpha_{N,f} = 1 - \sum_{i=1}^{N-1} \alpha_{i,f}^*$$

e explicitando o último termo do somatório em $\bar{E}_f \bar{\alpha}_f^*$:

$$\bar{E}_f \bar{\alpha}_f^* = \sum_{i=1}^{N-1} e_{i,f} \alpha_{i,f}^* + e_{N,f} \alpha_{N,f}^*$$

e então substituímos $\alpha_{N,f}$ por sua expressão:

$$\bar{E}_f \bar{\alpha}_f^* = \sum_{i=1}^{N-1} e_{i,f} \alpha_{i,f}^* + e_{N,f} (1 - \sum_{i=1}^{N-1} \alpha_{i,f}^*) = 0$$

que reorganizado fica da seguinte forma:

$$\sum_{i=1}^{N-1} (e_{i,f} - e_{N,f}) \alpha_{i,f}^* = -e_{N,f} \quad (1.129)$$

e definimos:

$$E_f = [e_{1,f} - e_{N,f} \quad e_{2,f} - e_{N,f} \quad \dots \quad e_{N-1,f} - e_{N,f}] \quad (1.130)$$

e:

$$\alpha_f^* = [\alpha_{1,f}^* \quad \alpha_{2,f}^* \quad \dots \quad \alpha_{N-1,f}^*] \quad (1.131)$$

com estas variáveis definidas, reescrevemos a equação como:

$$E_f \alpha_f^* = -e_{N,f} \quad (1.132)$$

e substituindo o vetor α_f^* por uma estimativa α_f , como anteriormente, pode-se obter uma equação diferencial para estimar α_f^* :

$$\dot{\alpha}_f = -E_f^T E_f \alpha_f - E_f^T e_{N,f} \quad (1.133)$$

e a estimativa $\bar{\alpha}_f$ de $\bar{\alpha}_f^*$ fica da forma:

$$\bar{\alpha}_f^T = [\alpha_f^T \quad 1 - \bar{\mathbf{1}} \alpha_f] \quad (1.134)$$

onde $\bar{\mathbf{1}}$ é o vetor linha $[1 \quad 1 \quad \dots \quad 1]$ de tamanho apropriado. Definimos, então, o erro paramétrico para a estimativa $\bar{\alpha}_f$ e para α_f :

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha}_f &\triangleq \bar{\alpha}_f - \bar{\alpha}_f^* \\ \tilde{\alpha}_f &\triangleq \alpha_f - \alpha_f^* \end{aligned} \quad (1.135)$$

e como pelo menos uma solução de $\bar{\alpha}_f^*$ se torna invariante no tempo, escrevemos:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\alpha}}_f &= \dot{\bar{\alpha}}_f - \overset{0}{\cancel{\dot{\bar{\alpha}}_f^*}} = \dot{\bar{\alpha}}_f \\ \dot{\tilde{\alpha}}_f &= \dot{\alpha}_f - \overset{0}{\cancel{\dot{\alpha}_f^*}} = \dot{\alpha}_f \end{aligned} \quad (1.136)$$

tal que, substituindo $\dot{\alpha}_f$ por $\dot{\tilde{\alpha}}_f$ e α_f por $\tilde{\alpha}_f + \alpha_f^*$ em 1.133 e cancelando os termos equivalentes devido a 1.132, temos:

$$\dot{\tilde{\alpha}}_f = -E_f^T E_f \tilde{\alpha}_f \quad (1.137)$$

A partir de uma candidata a função de Lyapunov definida positiva:

$$V(\tilde{\alpha}_f) = \frac{1}{2} \tilde{\alpha}_f^T \tilde{\alpha}_f \quad (1.138)$$

derivando ao longo das trajetórias teremos:

$$\dot{V} = \tilde{\alpha}_f^T \dot{\tilde{\alpha}}_f$$

e explicitando $\tilde{\alpha}_f$ e $\dot{\tilde{\alpha}}_f$:

$$\dot{V} = \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_f^T & \mathbf{1} \tilde{\alpha}_f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\alpha}}_f^T \\ \mathbf{1} \dot{\tilde{\alpha}}_f \end{bmatrix}$$

ao substituirmos $\dot{\tilde{\alpha}}_f$ por 1.137, obtemos:

$$\dot{V} = -\tilde{\alpha}_f^T E_f^T E_f \tilde{\alpha}_f + \mathbf{1} \tilde{\alpha}_f \mathbf{1}^T E_f^T E_f \tilde{\alpha}_f$$

que reorganizado, tendo em mente que neste caso $\mathbf{1} \mathbf{1}^T = N - 1$, pode ser expresso por:

$$\dot{V} = -N \tilde{\alpha}_f^T E_f^T E_f \tilde{\alpha}_f \quad (1.139)$$

Nesta expressão de $\dot{V}$ fica expresso novamente que a rapidez de convergência dos parâmetros depende do número de modelos N e que $\dot{V}$ é semi-definida negativa (pois temos uma forma quadrática com uma matriz $E_f^T E_f$ semi-definida positiva cujo sinal é negativo) e portanto V não pode crescer, temos então que:

$$\tilde{\alpha}_f \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \tilde{\alpha}_f \in \mathcal{L}_\infty$$

e que:

$$\tilde{\alpha}_f \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \tilde{\alpha}_f \in \mathcal{L}_\infty$$

$$\tilde{\alpha}_f \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \alpha_f \in \mathcal{L}_\infty$$

e como:

$$E_f, \alpha_f \in \mathcal{L}_\infty \rightarrow \dot{\alpha}_f, \dot{\tilde{\alpha}}_f \in \mathcal{L}_\infty$$

Quando o sinal de controle u for persistentemente excitante teremos que E_f só será o vetor nulo a partir de algum instante quando as estimativas dos parâmetros forem equivalentes aos parâmetros corretos a_p e k_p , o que indica que uma

combinação convexa destes parâmetros também tenderá para os valores corretos. As estimativas dos parâmetros a_p e k_p da planta, $\hat{a}_{n2,f}$ e $\hat{k}_{n2,f}$ são entregues pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{i,f}, i = 1, \dots, N$ dos parâmetros $\hat{a}_{i,f}$ e $\hat{k}_{i,f}$, $i = 1, \dots, N$:

$$\begin{aligned}\hat{a}_{n2,f} &= \alpha_{1,f}\hat{a}_{1,f} + \alpha_{2,f}\hat{a}_{2,f} + \dots + \alpha_{N,f}\hat{a}_{N,f} \\ \hat{k}_{n2,f} &= \alpha_{1,f}\hat{k}_{1,f} + \alpha_{2,f}\hat{k}_{2,f} + \dots + \alpha_{N,f}\hat{k}_{N,f}\end{aligned}\tag{1.140}$$

1.3 Resumo dos Algoritmos e Estudos de Simulação

Apresentamos, neste primeiro capítulo, como uma introdução à Adaptação de Segundo Nível, o Modelo de Identificação Paralelo, Modelo de Identificação Série-Paralelo e o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída da Planta e discutimos algumas de suas propriedades para a planta estável de ordem 1 e grau relativo 1 (erro de identificação que tende a 0 e estimativas que tendem aos valores corretos na presença de um sinal de entrada com a característica de persistência de excitação). Provamos, para os últimos dois Modelos (que chamamos de Modelos de Primeiro Nível), que, dentro de certas condições iniciais (existência de um determinado fecho convexo e erros dos modelos inicialmente nulos), existem coeficientes de uma combinação convexa das estimativas dos parâmetros de 3 ou mais Modelos que produzem a_p e k_p e que são invariantes no tempo, e que como uma **segunda camada de adaptação**, ou uma **adaptação em dois níveis** pode-se atualizar estimativas destes coeficientes para calcular uma estimativa de segundo nível de a_p e k_p . Finalmente, para cada um dos Modelos de Identificação de Primeiro Nível, discutimos uma modificação na lei adaptativa da Adaptação de Segundo Nível tal que não seja necessária a imposição de um sinal de controle com característica de persistência de excitação à planta para que seja garantida a convergência dos parâmetros para seus valores corretos.

1.3.1 Resumo dos Algoritmos

Caso o leitor deseje consultar rapidamente, listamos os algoritmos de identificação de primeiro e segundo nível de forma compacta:

Série-Paralelo	Filtragem
$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$	$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$
$\Sigma_{1,sp} : \dot{\hat{y}}_{1,sp} = -a_m \hat{y}_{1,sp} - \hat{a}_{1,sp} y + a_m y + \hat{k}_{1,sp} u$	$z = y - \lambda \phi_1$
$e_{1,sp} = \hat{y}_{1,sp} - y$	$\dot{\phi}_1 = -\lambda \phi_1 + y$
$\hat{a}_{1,sp} = e_{1,sp} y$	$\dot{\phi}_2 = -\lambda \phi_2 + u$
$\hat{k}_{1,sp} = -e_{1,sp} u$	$\phi^T = [\phi_1 \quad \phi_2]$
	$\Sigma_{1,f} : \hat{z}_{1,f} = [-\hat{a}_{1,f} \quad \hat{k}_{1,f}] \phi$
	$e_{1,f} = \hat{z}_{1,f} - z$
	$\hat{a}_{1,f} = e_{1,f} y$
	$\hat{k}_{1,f} = -e_{1,f} u$

Segundo Nível Série-Paralelo	Segundo Nível Série-Paralelo Modificado
$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$	$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$
$\Sigma_{i,sp} : \dot{\hat{y}}_{i,sp} = -a_m \hat{y}_{i,sp} - \hat{a}_{i,sp} y + a_m y + \hat{k}_{i,sp} u$	$\Sigma_{i,sp} : \dot{\hat{y}}_{i,sp} = -a_m \hat{y}_{i,sp} - \hat{a}_{i,sp} y + a_m y + \hat{k}_{i,sp} u$
$e_{i,sp} = \hat{y}_{i,sp} - y$	$e_{i,sp} = \hat{y}_{i,sp} - y$
$\hat{a}_{i,sp} = e_{i,sp} y$	$\hat{a}_{i,sp} = e_{i,sp} y$
$\hat{k}_{i,sp} = -e_{i,sp} u$	$\hat{k}_{i,sp} = -e_{i,sp} u$
$E_{sp} = [e_{1,sp} - e_{N,sp} \quad \dots \quad e_{N-1,sp} - e_{N,sp}]$	$E_{sp} = [e_{1,sp} - e_{N,sp} \quad \dots \quad e_{N-1,sp} - e_{N,sp}]$
$\dot{\alpha}_{sp} = -E_{sp}^T E_{sp} \alpha_{sp} - E_{sp}^T e_{N,sp}$	$M_{sp}(0) = \mathbf{0}$
$\bar{\Theta}_{sp} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \dots & \hat{a}_{N,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \dots & \hat{k}_{N,sp} \end{bmatrix}$	$v_{sp}(0) = \mathbf{0}$
$\bar{\alpha}_{sp}^T = [\alpha_{sp}^T \quad 1 - \vec{1} \alpha_{sp}]$	$\dot{M}_{sp} = E_{sp}^T E_{sp}$
$\begin{bmatrix} \hat{a}_{n2,sp} \\ \hat{k}_{n2,sp} \end{bmatrix} = \bar{\Theta}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}$	$\dot{v}_{sp} = E_{sp}^T e_{N,sp}$
	$\dot{\alpha}_{sp} = -(E_{sp}^T E_{sp} + M_{sp}) \alpha_{sp} - E_{sp}^T e_{N,sp} - v_{sp}$
	$\bar{\Theta}_{sp} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,sp} & \dots & \hat{a}_{N,sp} \\ \hat{k}_{1,sp} & \dots & \hat{k}_{N,sp} \end{bmatrix}$
	$\bar{\alpha}_{sp}^T = [\alpha_{sp}^T \quad 1 - \vec{1} \alpha_{sp}]$
	$\begin{bmatrix} \hat{a}_{n2,sp} \\ \hat{k}_{n2,sp} \end{bmatrix} = \bar{\Theta}_{sp} \bar{\alpha}_{sp}$

Segundo Nível Filtragem	Segundo Nível por Filtragem Modificado
$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$ $z = y - \lambda \phi_1$ $\dot{\phi}_1 = -\lambda \phi_1 + y$ $\dot{\phi}_2 = -\lambda \phi_2 + u$ $\phi^T = [\phi_1 \ \phi_2]$ $\Sigma_{i,f} : \hat{z}_{i,f} = [-\hat{a}_{i,f} \ \hat{k}_{i,f}] \phi$ $e_{i,f} = \hat{z}_{i,f} - z$ $\hat{a}_{i,f} = e_{i,f} y$ $\hat{k}_{i,f} = -e_{i,f} u$ $E_f = [e_{1,f} - e_{N,f} \ \dots \ e_{N-1,f} - e_{N,f}]$ $\dot{\alpha}_f = -E_f^T E_f \alpha_f - E_f^T e_{N,f}$ $\bar{\Theta}_f = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \dots & \hat{a}_{N,f} \\ \hat{k}_{1,f} & \dots & \hat{k}_{N,f} \end{bmatrix}$ $\bar{\alpha}_f^T = \begin{bmatrix} \alpha_f^T & 1 - \vec{1} \alpha_f \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \hat{a}_{n2,f} \\ \hat{k}_{n2,f} \end{bmatrix} = \bar{\Theta}_f \bar{\alpha}_f$	$\Sigma_p : \dot{y} = -a_p y + k_p u$ $z = y - \lambda \phi_1$ $\dot{\phi}_1 = -\lambda \phi_1 + y$ $\dot{\phi}_2 = -\lambda \phi_2 + u$ $\phi^T = [\phi_1 \ \phi_2]$ $\Sigma_{i,f} : \hat{z}_{i,f} = [-\hat{a}_{i,f} \ \hat{k}_{i,f}] \phi$ $e_{i,f} = \hat{z}_{i,f} - z$ $\hat{a}_{i,f} = e_{i,f} y$ $\hat{k}_{i,f} = -e_{i,f} u$ $E_f = [e_{1,f} - e_{N,f} \ \dots \ e_{N-1,f} - e_{N,f}]$ $M_f(0) = \mathbf{0}$ $v_f(0) = \mathbf{0}$ $\dot{M}_f = E_f^T E_f$ $\dot{v}_f = E_f^T e_{N,f}$ $\dot{\alpha}_f = -(E_f^T E_f + M_f) \alpha_f - E_f^T e_{N,f} - v_f$ $\bar{\Theta}_f = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,f} & \dots & \hat{a}_{N,f} \\ \hat{k}_{1,f} & \dots & \hat{k}_{N,f} \end{bmatrix}$ $\bar{\alpha}_f^T = \begin{bmatrix} \alpha_f^T & 1 - \vec{1} \alpha_f \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \hat{a}_{n2,f} \\ \hat{k}_{n2,f} \end{bmatrix} = \bar{\Theta}_f \bar{\alpha}_f$

1.3.2 Estudos de Simulação

Considere a Planta de Ordem 1 a seguir:

$$G(s) = \frac{3}{s + 1.5}$$

onde os parâmetros $k_p = 3$ e $a_p = 1.5$ pertencem a uma região de incerteza delimitada por $a_p^+ = 4$, $a_p^- = 0.5$, $k_p^+ = 6$, $k_p^- = 1$. Desejamos identificar os parâmetros desta planta em tempo real, usando como fontes de informação a sua saída $y(t)$ e sua entrada $u(t)$, que estão disponíveis para medição. Vamos usar inicialmente os modelos estudados no início deste capítulo, o Modelo de Identificação Paralelo e os Modelos de Identificação de Primeiro Nível (Modelo Série-Paralelo e Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída), apresentando e discutindo os resultados de simulação obtidos. Após isso estudamos simulações com Adapta-

ção de Segundo Nível, fazendo uso de conjuntos de Modelos de Primeiro Nível, cujas estimativas serão combinadas linearmente por um conjunto de coeficientes que também estão, por sua vez, sendo atualizados para formar uma estimativa de Segundo Nível. Usaremos inicialmente o número mínimo de modelos para caso de ordem 1 e grau relativo 1, $N = 3$, e depois, usando o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída, os casos em que $N = 4$ e $N = 8$. Finalmente, apresentamos e discutimos os resultados de simulações para $N = 3$ modelos com a modificação na lei adaptativa proposta no final da subseção 1.2.1 para Modelos de Identificação Série-Paralelo e no final da subseção 1.2.2 para o Modelo de Identificação por Filtragem do Sinal de Saída.

Modelo Paralelo, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0.2$, inicializamos os parâmetros do Modelo em $\hat{a}_{1,p}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,p}(0) = 6$, usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação de 110 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = \sin(t)$ que é persistentemente excitante de ordem 1.

Modelo Série-Paralelo, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0.2$, inicializamos os parâmetros do Modelo em $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 6$, usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação de 110 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = \sin(t)$ que é persistentemente excitante de ordem 1 e o parâmetro $a_m = 4$.

Modelo por Filtragem do Sinal de Saída, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0.2$, inicializamos os parâmetros do Modelo em $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 6$, usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação de 110 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = \sin(t)$ que é persistentemente excitante de ordem 1 e o parâmetro $\lambda = 4$.

OBS, ERRATA: $\lambda > \sqrt{\left| \frac{6}{j1/2\pi + 0.5} \right|} + 1$, resulta em $\lambda > 11.44$, porém na prática usamos um valor muito menor. De fato, usando os parâmetros verdadeiros da planta na equação obtemos $\lambda > 2.27$. Portanto o λ escolhido, apesar de não respeitar a restrição, é mesmo assim suficiente para fazer com que $\dot{V} \leq 0$.

Segundo Nível, Série-Paralelo, 3 Modelos, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0.2$, inicializamos os parâmetros do Modelo em $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, e os coeficientes da combinação convexa em $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$ e usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação de 36 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = \sin(t)$ que é persistentemente excitante de ordem 1 e o parâmetro $a_m = 4$.

Segundo Nível, Filtragem, 3 Modelos, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0.2$, inicializamos os parâmetros dos Modelos em $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e os coeficientes da combinação convexa em $\alpha_{1,f}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$ e usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação de 36 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = \sin(t)$ que é persistentemente excitante de ordem 1 e o parâmetro $\lambda = 4$, além disso escolhemos $\phi_1(0) = \phi_2(0) = 0$.

Segundo Nível, Filtragem, 4 Modelos, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0$, inicializamos os parâmetros dos Modelos nos vértices da região de incerteza em $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{4,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{4,f}(0) = 6$, e os coeficientes da combinação convexa em $\alpha_{1,f}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,f}(0) = 0$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$ e $\alpha_{4,f}(0) = 1$ usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação de 25 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = \sin(t)$ que é persistentemente excitante de ordem 1 e o parâmetro $\lambda = 4$, além disso escolhemos $\phi_1(0) = \phi_2(0) = 0$.

Segundo Nível, Filtragem, 8 Modelos, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0.2$, inicializamos os parâmetros dos Modelos em $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{4,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{4,f}(0) = 3.5$, $\hat{a}_{5,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{5,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{6,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{6,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{7,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{7,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{8,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{8,f}(0) = 3.5$, ao longo do perímetro da região de incerteza, e os coeficientes da combinação convexa em $\alpha_{1,f}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$ e usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação

de 20 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = \sin(t)$ que é persistentemente excitante de ordem 1 e o parâmetro $\lambda = 4$, além disso escolhemos $\phi_1(0) = \phi_2(0) = 0$.

Segundo Nível Modificado, Série-Paralelo, 3 Modelos, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0.2$, inicializamos os parâmetros do Modelo em $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, e os coeficientes da combinação convexa em $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$ e usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação de 36 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = 1$ que **não é persistentemente excitante de ordem 1** e o parâmetro $a_m = 4$.

Segundo Nível Modificado, Filtragem, 3 Modelos, Inicialização

Consideramos que $y(0) = 0$, inicializamos os parâmetros dos Modelos em $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e os coeficientes da combinação convexa em $\alpha_{1,f}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$ e usamos o Método de Integração de Euler com passo fixo de 10^{-3} segundos e tempo de simulação de 36 segundos. O sinal de entrada foi escolhido como $u(t) = 1$ que **não é persistentemente excitante de ordem 1** e o parâmetro $\lambda = 4$, além disso escolhemos $\phi_1(0) = \phi_2(0) = 0$.

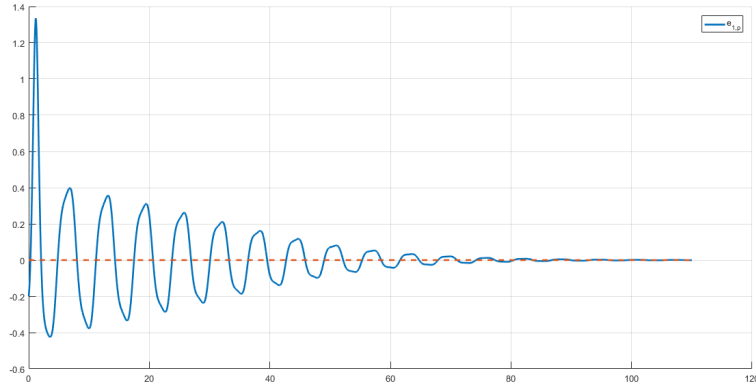
Figuras

Figura 1.1: Erro de Identificação usando o Modelo Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,p}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,p}(0) = 6$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

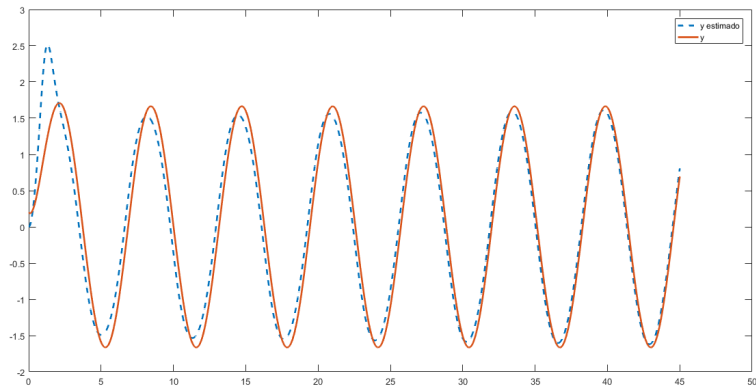


Figura 1.2: Saída da Planta e Estimativa da Saída da Planta usando o Modelo Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,p}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,p}(0) = 6$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

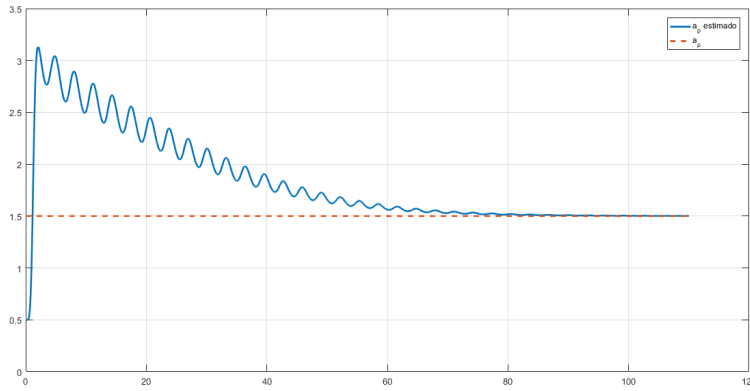


Figura 1.3: Estimativa do parâmetro $a_p = 1.5$ usando o Modelo Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,p}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,p}(0) = 6$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

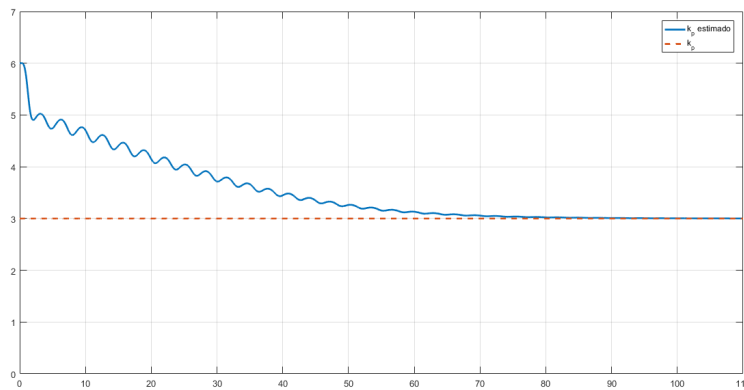


Figura 1.4: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ usando o Modelo Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,p}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,p}(0) = 6$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

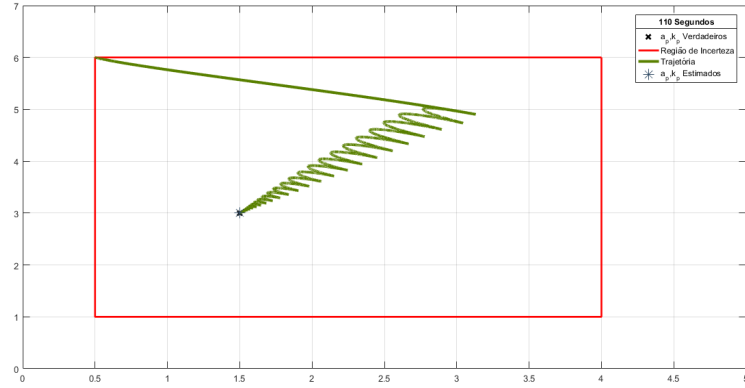


Figura 1.5: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{1,p}$ e $\hat{k}_{1,p}$ no espaço de parâmetros usando o Modelo Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,p}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,p}(0) = 6$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

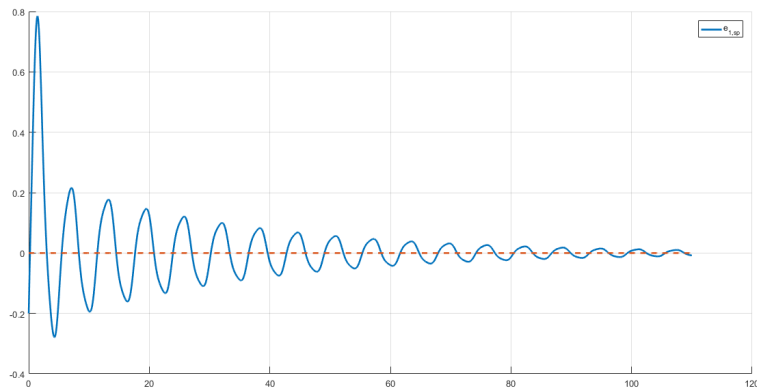


Figura 1.6: Erro de Identificação usando o Modelo Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 6$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

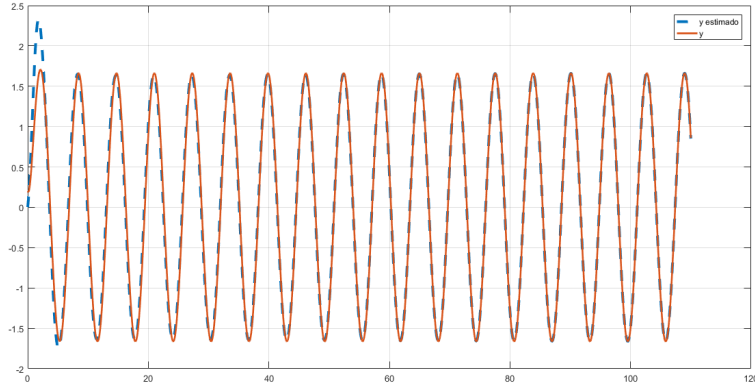


Figura 1.7: Saída da Planta e Estimativa da Saída da Planta usando o Modelo Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 6$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

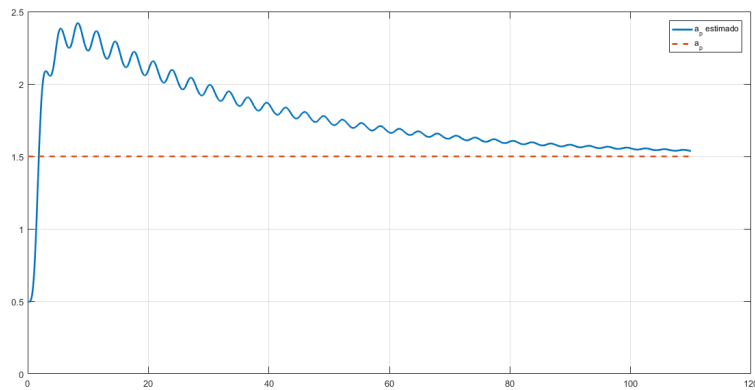


Figura 1.8: Estimativa do parâmetro $a_p = 1.5$ usando o Modelo Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 6$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

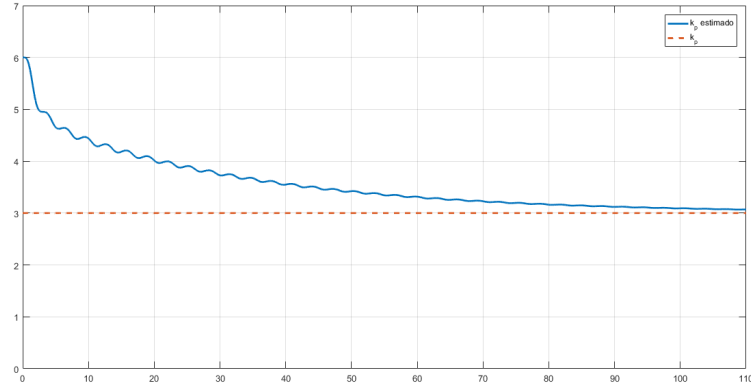


Figura 1.9: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ usando o Modelo Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 6$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

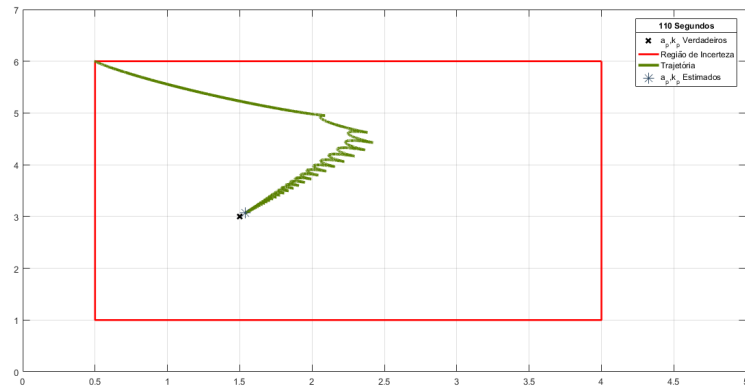


Figura 1.10: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{1,sp}$ e $\hat{k}_{1,sp}$ no espaço de parâmetros usando o Modelo Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 6$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

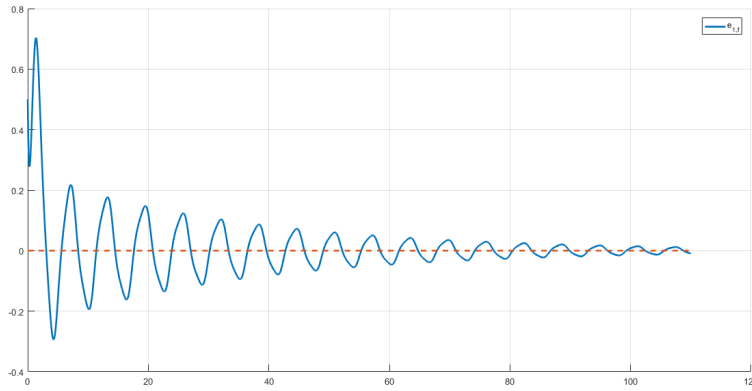


Figura 1.11: Erro de Identificação usando o Modelo por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 6$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

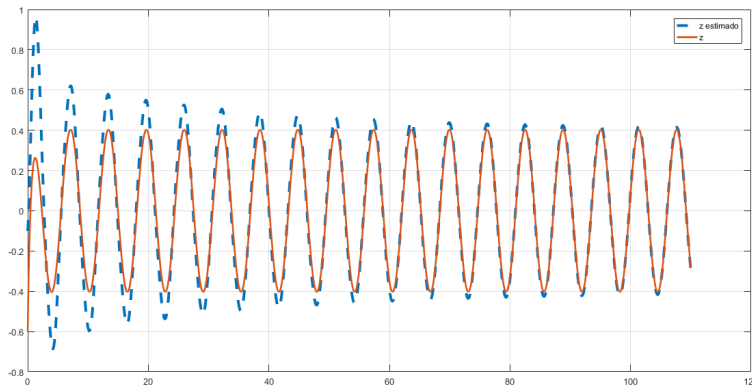


Figura 1.12: Saída da Planta Filtrada e Estimativa da Saída da Planta Filtrada usando o Modelo por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 6$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

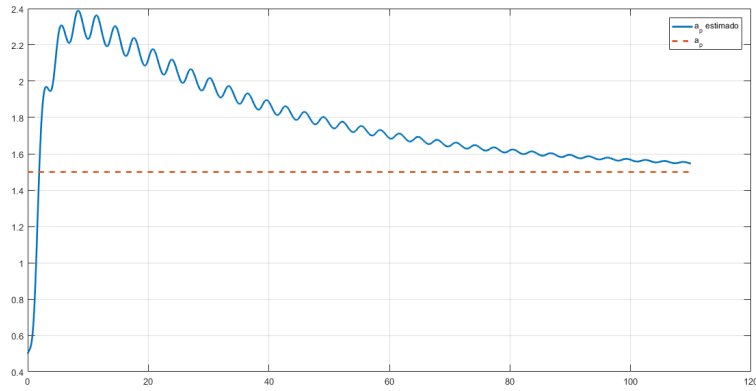


Figura 1.13: Estimativa do parâmetro $a_p = 1.5$ usando o Modelo por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 6$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

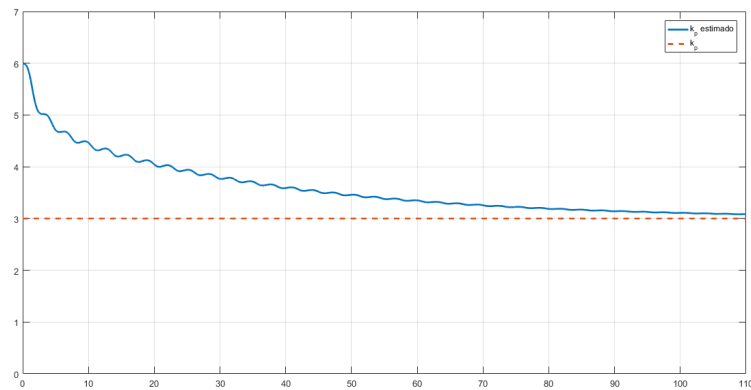


Figura 1.14: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ usando o Modelo por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 6$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

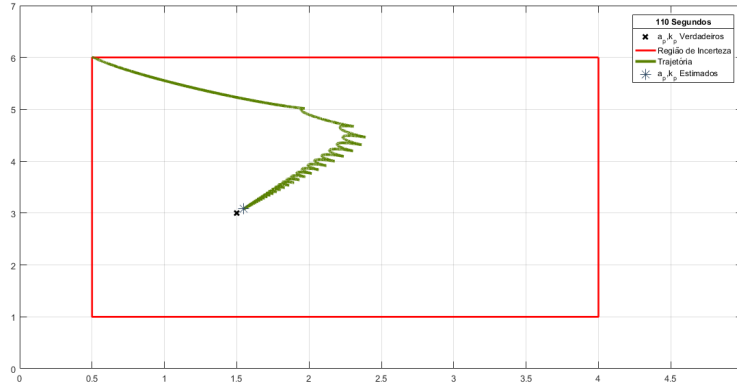


Figura 1.15: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{1,f}$ e $\hat{k}_{1,f}$ no espaço de parâmetros usando o Modelo por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelo $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 6$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 110 segundos de simulação

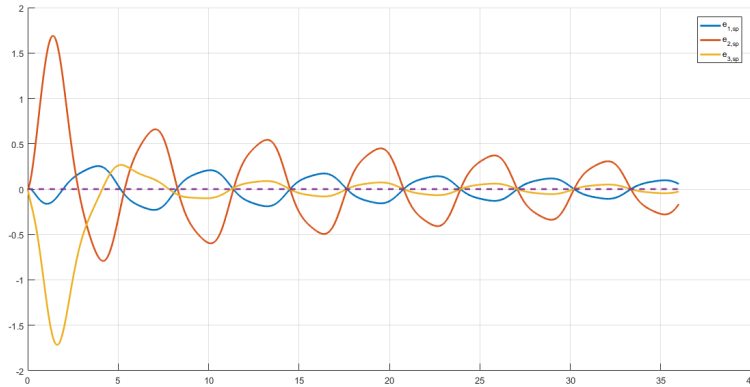


Figura 1.16: Erros de Identificação usando Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

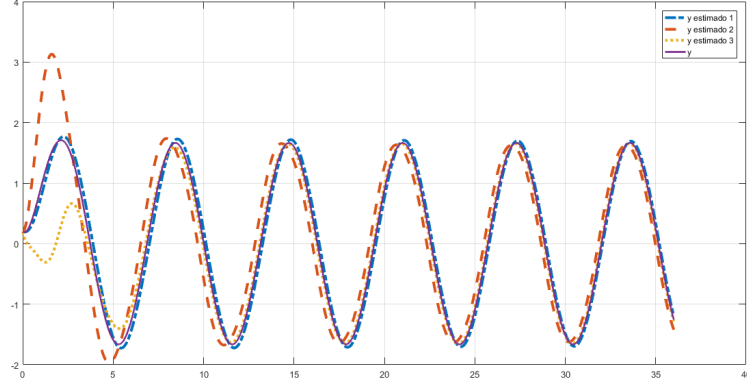


Figura 1.17: Saída da Planta e Estimativas da Saída da Planta usando Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

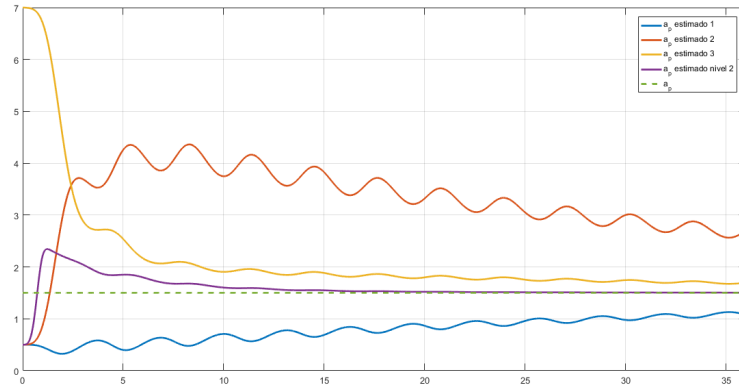


Figura 1.18: Estimativas do parâmetro $a_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos Série-Paralelos e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,sp}$, $\alpha_{2,sp}$ e $\alpha_{3,sp}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

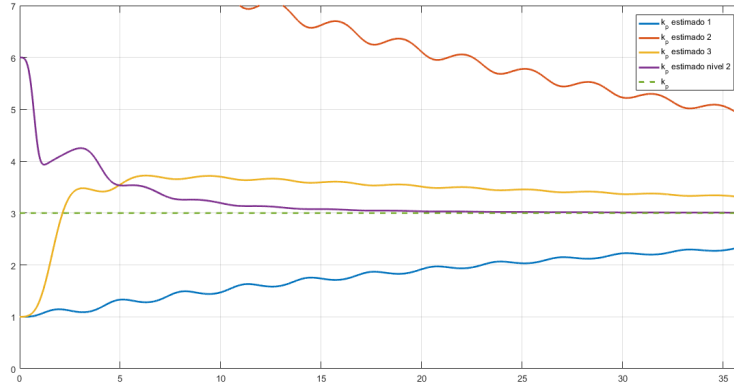


Figura 1.19: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos Série-Paralelos e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes α_1, α_2 e α_3 destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1, \hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11, \hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5, \alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

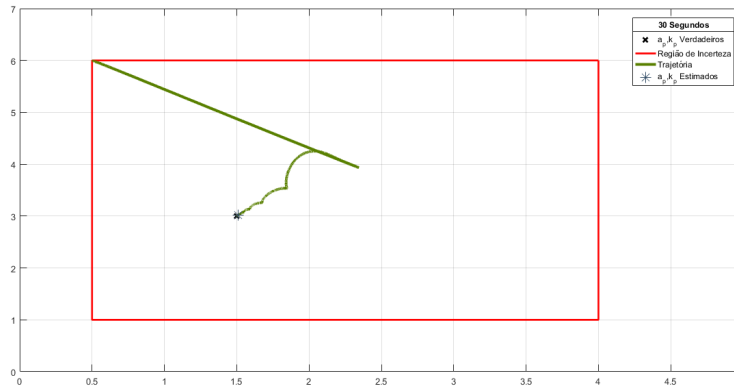


Figura 1.20: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{n2,sp}$ e $\hat{k}_{n2,sp}$ da Adaptação de Segundo Nível no espaço de parâmetros usando 3 Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1, \hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11, \hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5, \alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

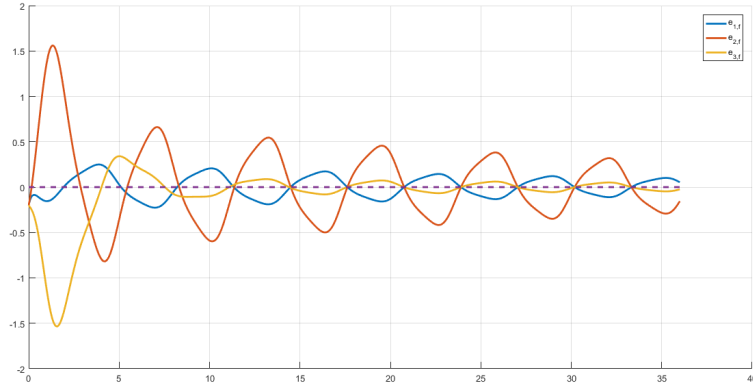


Figura 1.21: Erros de Identificação usando Modelos por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

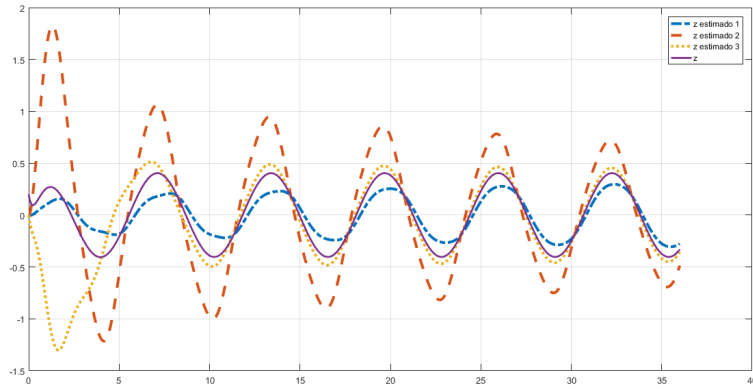


Figura 1.22: Saída da Planta e Estimativas da Saída da Planta usando Modelos por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

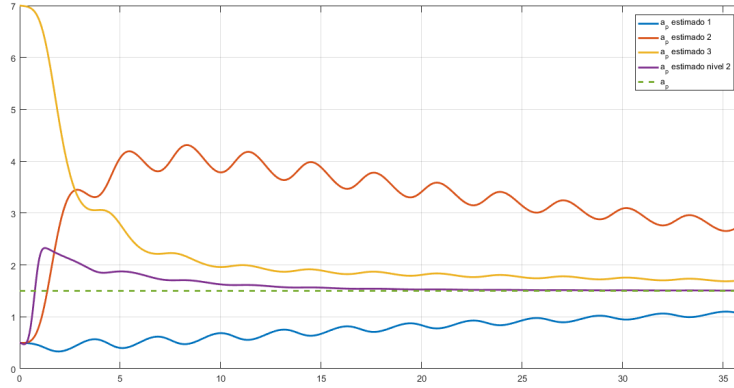


Figura 1.23: Estimativas do parâmetro $a_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos por Filtragem e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}, \alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1, \hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11, \hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,f}(0) = 0.5, \alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

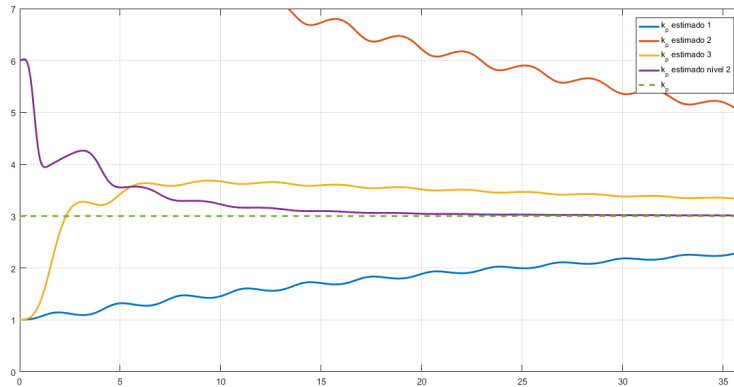


Figura 1.24: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos por Filtragem e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}, \alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1, \hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11, \hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,f}(0) = 0.5, \alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

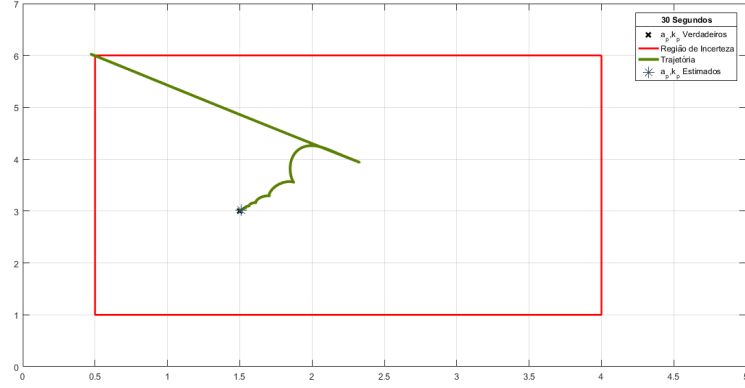


Figura 1.25: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{n2,f}$ e $\hat{k}_{n2,f}$ da Adaptação de Segundo Nível no espaço de parâmetros usando 3 Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

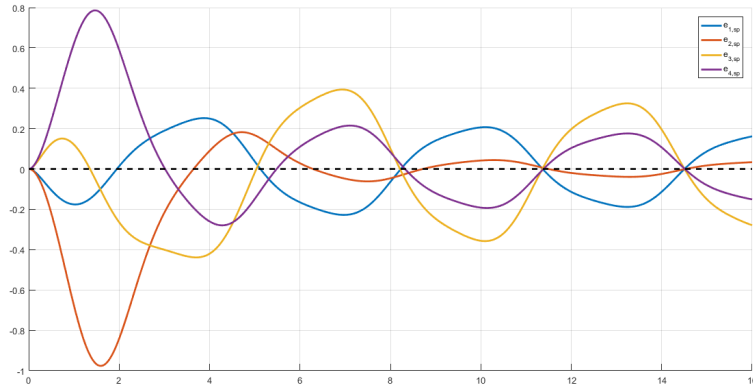


Figura 1.26: Erros de Identificação usando Modelos por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e detalhe dos primeiros 16 segundos de simulação

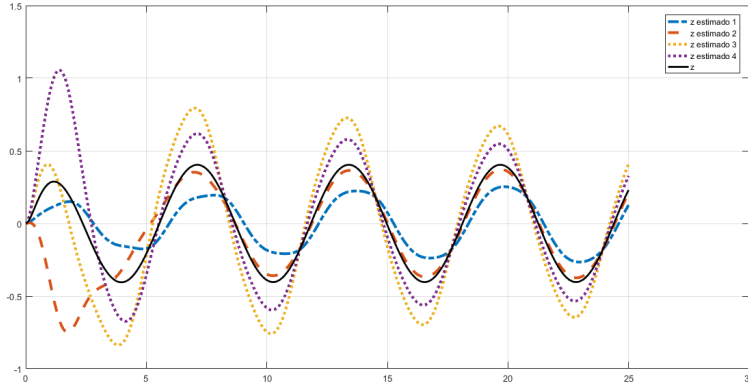


Figura 1.27: Saída da Planta e Estimativas da Saída da Planta usando Modelos por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 25 segundos de simulação

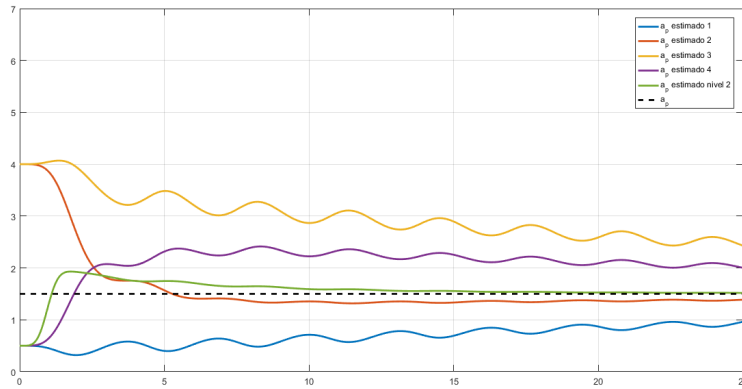


Figura 1.28: Estimativas do parâmetro $a_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos por Filtragem e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}, \alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,f}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 25 segundos de simulação

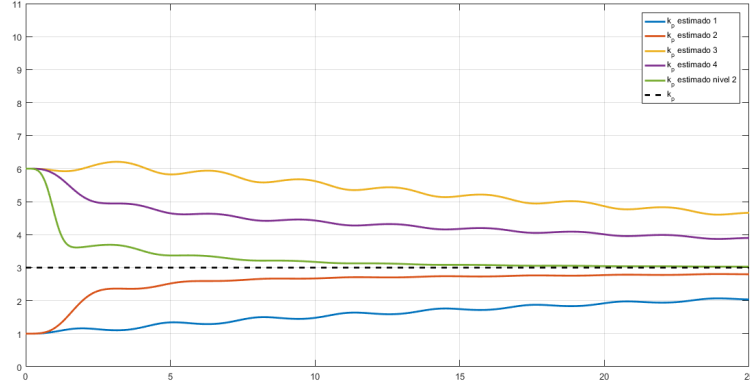


Figura 1.29: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos por Filtragem e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}, \alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1, \hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11, \hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,f}(0) = 0.5, \alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 25 segundos de simulação

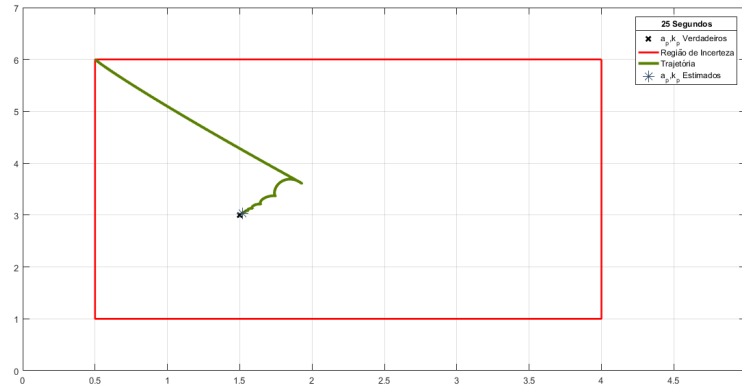


Figura 1.30: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{n2,f}$ e $\hat{k}_{n2,f}$ da Adaptação de Segundo Nível no espaço de parâmetros usando 3 Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1, \hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11, \hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5, \alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 25 segundos de simulação

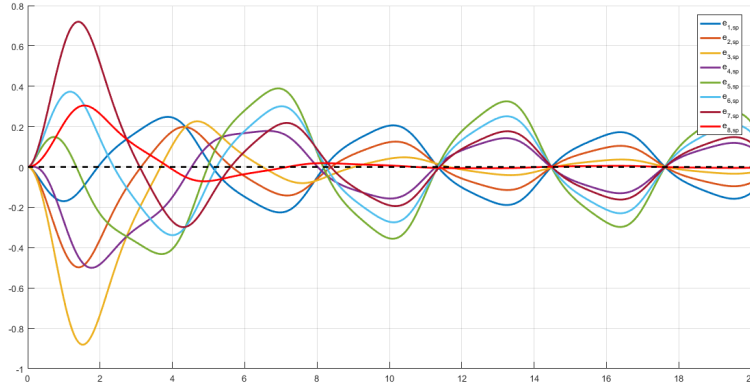


Figura 1.31: Erros de Identificação usando Modelos por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{4,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{4,f}(0) = 3.5$, $\hat{a}_{5,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{5,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{6,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{6,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{7,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{7,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{8,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{8,f}(0) = 3.5$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 20 segundos de simulação

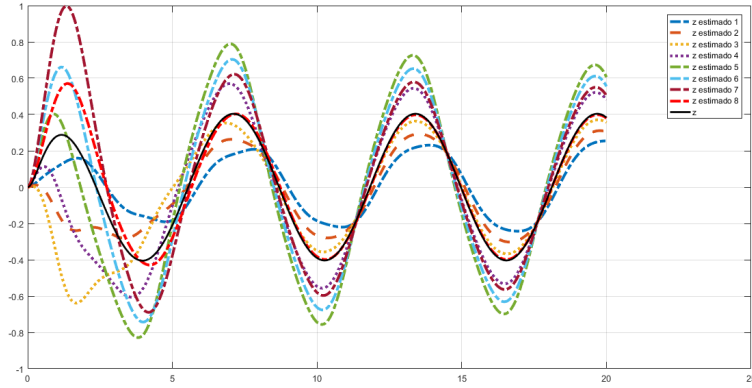


Figura 1.32: Saída da Planta e Estimativas da Saída da Planta usando Modelos por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{4,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{4,f}(0) = 3.5$, $\hat{a}_{5,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{5,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{6,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{6,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{7,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{7,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{8,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{8,f}(0) = 3.5$, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 20 segundos de simulação

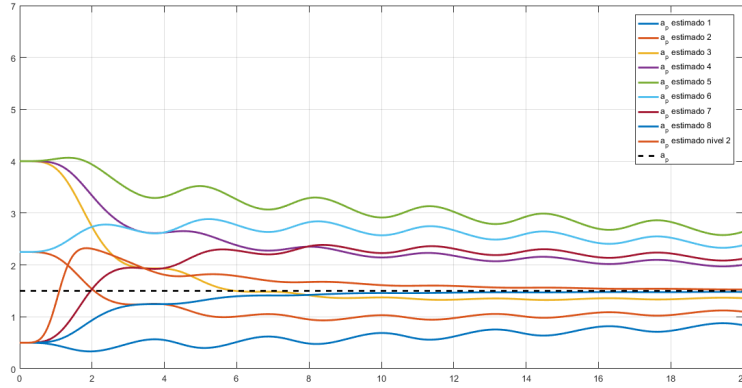


Figura 1.33: Estimativas do parâmetro $a_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos por Filtragem e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}, \alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1, \hat{a}_{2,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 1, \hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1, \hat{a}_{4,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{4,f}(0) = 3.5, \hat{a}_{5,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{5,f}(0) = 6, \hat{a}_{6,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{6,f}(0) = 6, \hat{a}_{7,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{7,f}(0) = 6, \hat{a}_{8,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{8,f}(0) = 3.5$, e valor inicial dos coeficiente $\alpha_{7,sp}(0) = 1$, com os demais coeficientes iguais a zero inicialmente,, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 20 segundos de simulação

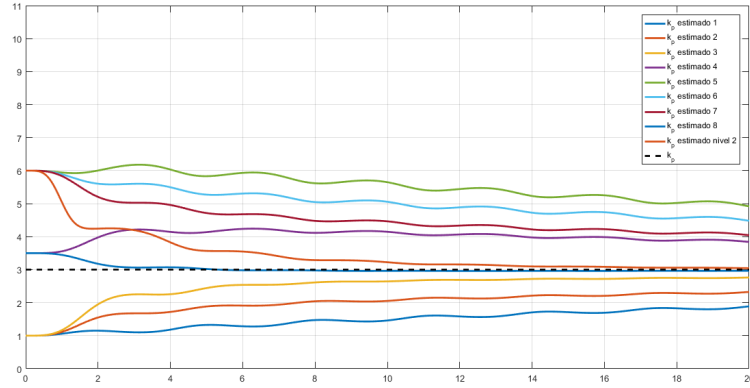


Figura 1.34: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos por Filtragem e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}, \alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1, \hat{a}_{2,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 1, \hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1, \hat{a}_{4,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{4,f}(0) = 3.5, \hat{a}_{5,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{5,f}(0) = 6, \hat{a}_{6,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{6,f}(0) = 6, \hat{a}_{7,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{7,f}(0) = 6, \hat{a}_{8,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{8,f}(0) = 3.5$, e valor inicial dos coeficiente $\alpha_{7,sp}(0) = 1$, com os demais coeficientes iguais a zero inicialmente, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 20 segundos de simulação

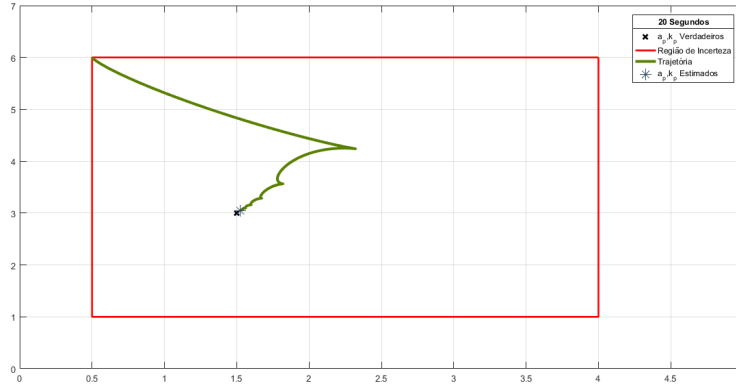


Figura 1.35: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{n2,f}$ e $\hat{k}_{n2,f}$ da Adaptação de Segundo Nível no espaço de parâmetros usando 3 Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{4,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{4,f}(0) = 3.5$, $\hat{a}_{5,f}(0) = 4$ e $\hat{k}_{5,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{6,f}(0) = 2.25$ e $\hat{k}_{6,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{7,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{7,f}(0) = 6$, $\hat{a}_{8,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{8,f}(0) = 3.5$, e valor inicial dos coeficiente $\alpha_{7,sp}(0) = 1$, com os demais coeficientes iguais a zero inicialmente, com $\lambda = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 20 segundos de simulação

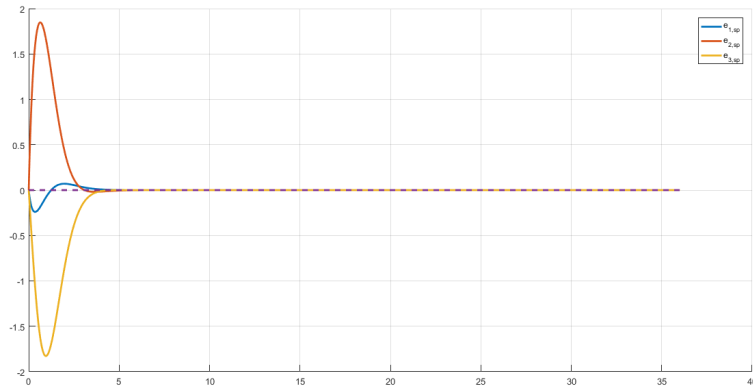


Figura 1.36: Erros de Identificação usando Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

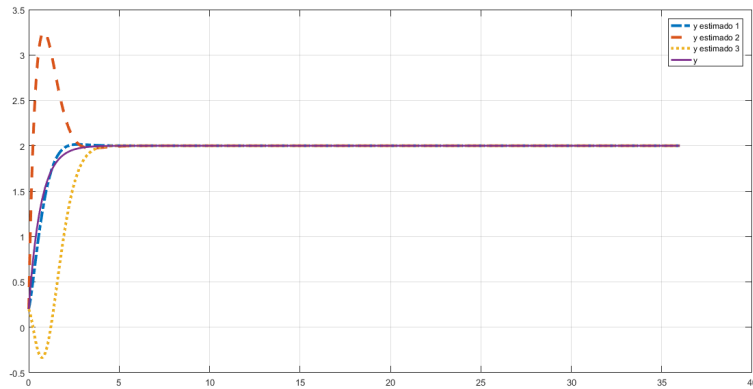


Figura 1.37: Saída da Planta e Estimativas da Saída da Planta usando Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais do Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

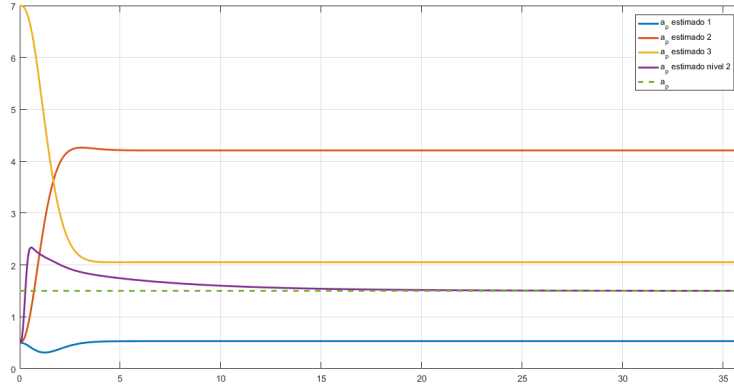


Figura 1.38: Estimativas do parâmetro $a_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos Série-Paralelos e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes α_1, α_2 e α_3 destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1, \hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11, \hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5, \alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

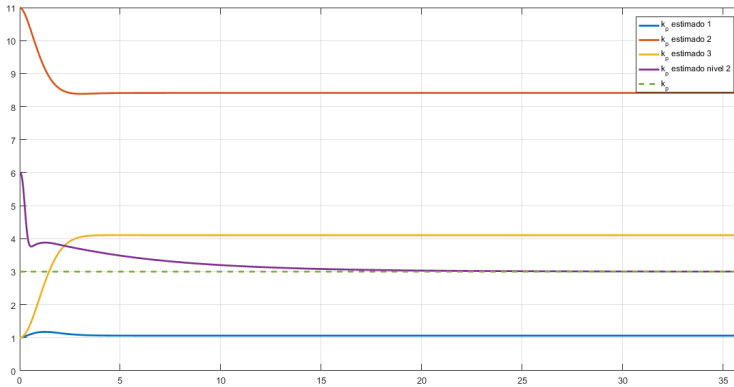


Figura 1.39: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos Série-Paralelos e a estimativa de Segundo Nível entregue pela combinação convexa de coeficientes α_1, α_2 e α_3 destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1, \hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11, \hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5, \alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

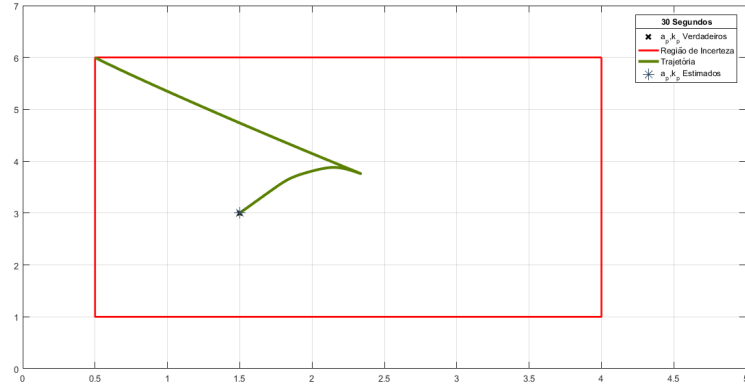


Figura 1.40: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{n2,sp}$ e $\hat{k}_{n2,sp}$ da Adaptação de Segundo Nível no espaço de parâmetros usando 3 Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,sp}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,sp}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,sp}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,sp}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,sp}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,sp}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,sp}(0) = 0$, com $a_m = 4$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

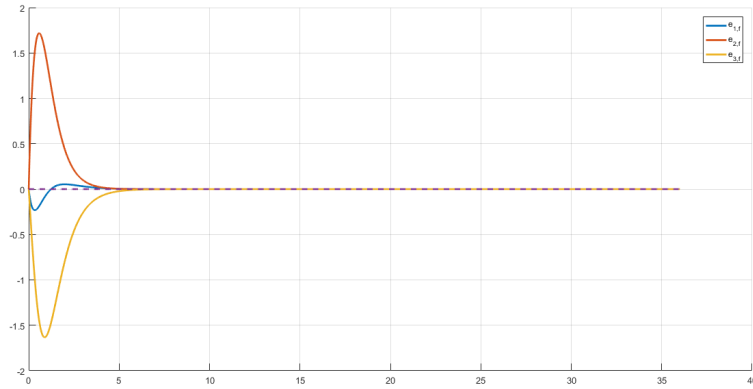


Figura 1.41: Erros de Identificação usando Modelos por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, com $\lambda = 4$ e $u(t) = 1$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

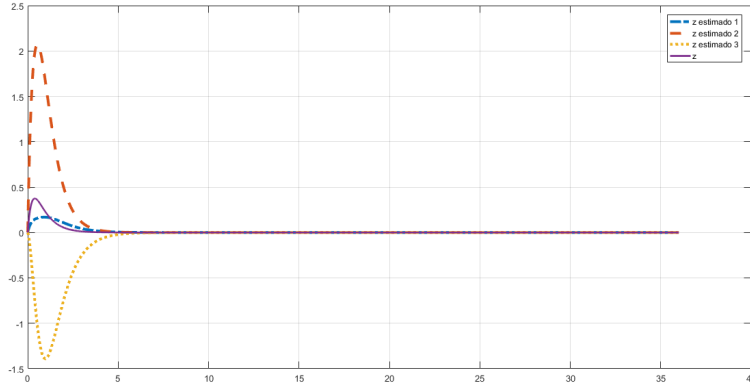


Figura 1.42: Saída da Planta e Estimativas da Saída da Planta usando Modelos por Filtragem para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, com $\lambda = 4$ e $u(t) = 1$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

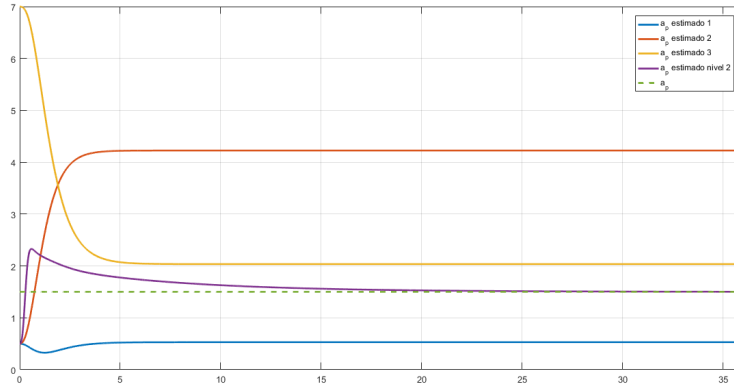


Figura 1.43: Estimativas do parâmetro $a_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos por Filtragem e a estimativa de Segundo Nível Modificado entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}$, $\alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,f}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$, com $\lambda = 4$ e $u(t) = 1$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

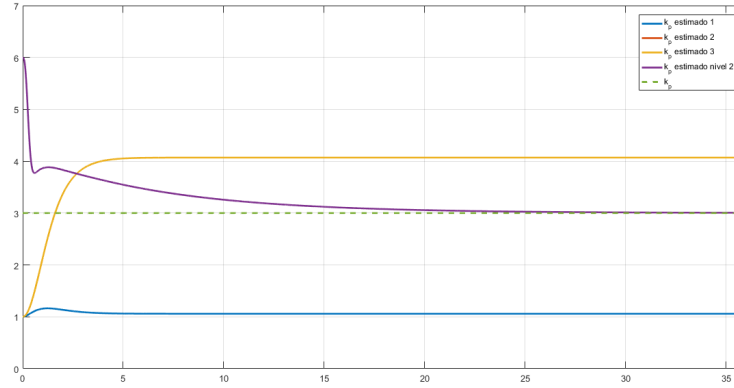


Figura 1.44: Estimativa do parâmetro $k_p = 1.5$ para a planta Σ_p para 3 Modelos por Filtragem e a estimativa de Segundo Nível Modificado entregue pela combinação convexa de coeficientes $\alpha_{1,f}, \alpha_{2,f}$ e $\alpha_{3,f}$ destas estimativas, com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1, \hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11, \hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,f}(0) = 0.5, \alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$, com $\lambda = 4$ e $u(t) = 1$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

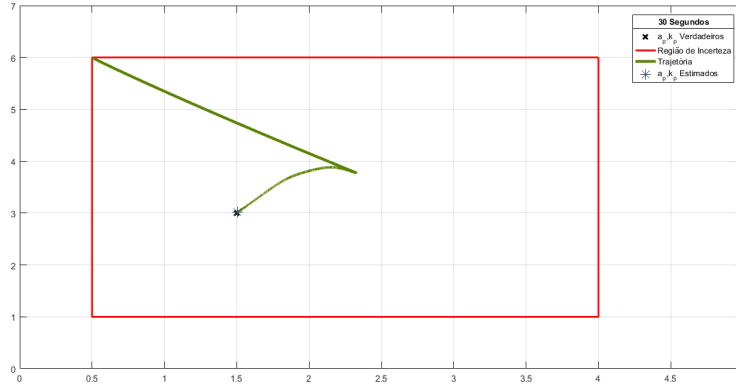


Figura 1.45: Trajetória dos parâmetros $\hat{a}_{n2,f}$ e $\hat{k}_{n2,f}$ da Adaptação de Segundo Nível Modificada no espaço de parâmetros usando 3 Modelos Série-Paralelo para a planta Σ_p , com função de transferência $G(s) = \frac{3}{s+1.5}$, com parâmetros iniciais dos Modelos $\hat{a}_{1,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{1,f}(0) = 1$, $\hat{a}_{2,f}(0) = 0.5$ e $\hat{k}_{2,f}(0) = 11$, $\hat{a}_{3,f}(0) = 7$ e $\hat{k}_{3,f}(0) = 1$, e valores iniciais dos coeficientes $\alpha_{1,f}(0) = 0.5$, $\alpha_{2,f}(0) = 0.5$ e $\alpha_{3,f}(0) = 0$, com $\lambda = 4$ e $u(t) = 1$, para um passo de integração fixo de 10^{-3} segundos e 36 segundos de simulação

1.3.3 Análise dos Resultados

Modelo Paralelo

Verificamos que, de fato, o erro de identificação tende a 0 com $t \approx 90$ segundos na Figura 1.1, a Saída do Modelo tende à Saída da Planta na Figura 1.2, e as estimativas vão para os valores corretos nas Figuras 1.3 e 1.4, percorrendo um caminho oscilatório no espaço de parâmetros como pode ser visto na Figura 1.5. Portanto o Modelo Paralelo sujeito a um sinal Persistentemente Excitante é adequado para a tarefa de identificação dos parâmetros. No entanto, é importante notar que, apesar de confirmar os resultados que obtivemos teoricamente no início do capítulo, o processo de identificação foi mais lento do que a dinâmica da planta por uma ordem de magnitude, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros só com $t \approx 90$ segundos.

Modelo Série-Paralelo

Pode ser visto que, de fato, o erro de identificação está tendendo a 0 com $t = 110$ segundos na Figura 1.6, a Saída do Modelo tende à Saída da Planta na Figura 1.7, e as estimativas estão tendendo aos valores corretos nas Figuras 1.8

e 1.9, percorrendo um caminho oscilatório no espaço de parâmetros como pode ser visto na Figura 1.10. Portanto o Modelo Paralelo sujeito a um sinal Persistentemente Excitante é adequado para a tarefa de identificação dos parâmetros. No entanto, como no caso anterior, apesar de confirmar os resultados que obtivemos teoricamente no início do capítulo, o processo de identificação foi mais lento do que a dinâmica da planta por uma ordem de magnitude, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros se dá de fato após $t = 110$ segundos.

Modelo por Filtragem do Sinal de Saída

Vemos que, de fato, o erro de identificação está tendendo a 0 com $t = 110$ segundos na Figura 1.11, a Saída do Modelo tende à Saída da Planta na Figura 1.12, e as estimativas estão tendendo aos valores corretos nas Figuras 1.13 e 1.14, percorrendo um caminho oscilatório no espaço de parâmetros como pode ser visto na Figura 1.15. Portanto o Modelo Paralelo sujeito a um sinal Persistentemente Excitante é adequado para a tarefa de identificação dos parâmetros. No entanto, como no caso anterior, apesar de confirmar os resultados que obtivemos teoricamente no início do capítulo, o processo de identificação foi mais lento do que a dinâmica da planta por uma ordem de magnitude, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros se dá de fato após $t = 110$ segundos.

Segundo Nível, Série-Paralelo, 3 Modelos

Verificamos que as amplitudes dos erros de identificação estão diminuindo ao longo do tempo com $t = 36$ segundos na Figura 1.16, a Saída dos Modelos tende à Saída da Planta na Figura 1.17, e as estimativas de primeiro nível estão se aproximando aos valores corretos nas Figuras 1.18 e 1.19, enquanto que as estimativas de segundo nível em $t = 25$ segundos já alcançaram os valores corretos. O trajeto no espaço de parâmetros pode ser visto na Figura 1.20 e tem uma característica bem menos oscilatória do que as trajetórias apresentadas pelos modelos de primeiro nível. Portanto a Adaptação de Segundo Nível com 3 Modelos de Primeiro Nível Série-Paralelos de uma Planta sujeita a um sinal Persistentemente Excitante é adequado para a tarefa de identificação dos parâmetros. O processo de identificação continua a ser mais lento do que a dinâmica da planta, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros se dá de fato em $t = 25$ segundos, porém a convergência foi em torno de 3 a 4 vezes mais rápida do que aquela obtida com modelos de primeiro nível ou com o modelo paralelo.

Segundo Nível, Filtragem, 3 Modelos

Pode-se observar que as amplitudes dos erros de identificação estão diminuindo ao longo do tempo com $t = 36$ segundos na Figura 1.21, a Saída dos Modelos tende à Saída da Planta na Figura 1.22, e as estimativas de primeiro nível estão se aproximando aos valores corretos nas Figuras 1.23 e 1.24, enquanto que as estimativas de segundo nível em $t = 25$ segundos já alcançaram os valores corretos. O trajeto no espaço de parâmetros pode ser visto na Figura 1.25 e tem uma característica bem menos oscilatória do que as trajetórias apresentadas pelos modelos de primeiro nível. Portanto a Adaptação de Segundo Nível com 3 Modelos de Primeiro Nível por Filtragem do Sinal de Saída de uma Planta sujeita a um sinal Persistentemente Excitante é adequado para a tarefa de identificação dos parâmetros. O processo de identificação continua a ser mais lento do que a dinâmica da planta, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros se dá de fato após $t = 25$ segundos, porém a convergência foi em torno de 3 a 4 vezes mais rápida do que aquela obtida com modelos de primeiro nível ou com o modelo paralelo.

Segundo Nível, Filtragem, 4 Modelos

Novamente, as amplitudes dos erros de identificação estão diminuindo ao longo do tempo com $t = 25$ segundos na Figura 1.26, a amplitude da Saída dos Modelos está se aproximando da amplitude da Saída da Planta na Figura 1.27, e as estimativas de primeiro nível estão se aproximando aos valores corretos nas Figuras 1.28 e 1.29, enquanto que as estimativas de segundo nível em $t = 20$ segundos já alcançaram os valores corretos. O trajeto no espaço de parâmetros pode ser visto na Figura 1.25 e, novamente, tem uma característica bem menos oscilatória do que as trajetórias apresentadas pelos modelos de primeiro nível. Portanto a Adaptação de Segundo Nível com 4 Modelos de Primeiro Nível por Filtragem de uma Planta sujeita a um sinal Persistentemente Excitante é adequado para a tarefa de identificação dos parâmetros. O processo de identificação continua a ser mais lento do que a dinâmica da planta, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros se dá de fato após $t = 20$ segundos, porém a convergência foi ainda mais rápida do que na simulação em que utilizamos 3 modelos de identificação, pois utilizamos mais modelos, o que faz com que a função de energia para os erros paramétricos referentes aos coeficientes $\alpha_{i,f}$ diminua mais rapidamente.

Segundo Nível, Filtragem, 8 Modelos

Vemos que as amplitudes dos erros de identificação estão diminuindo ao longo do tempo com $t = 20$ segundos na Figura 1.31, a Saída dos Modelos tende à Saída

da Planta na Figura 1.32, e as estimativas de primeiro nível estão se aproximando aos valores corretos nas Figuras 1.33 e 1.34, enquanto que as estimativas de segundo nível em $t = 18$ segundos já alcançaram os valores corretos. O trajeto no espaço de parâmetros pode ser visto na Figura 1.35 e tem uma característica bem menos oscilatória do que as trajetórias apresentadas pelos modelos de primeiro nível. Portanto a Adaptação de Segundo Nível com 8 Modelos de Primeiro Nível por Filtragem do Sinal de Saída de uma Planta sujeita a um sinal Persistentemente Excitante é adequada para a tarefa de identificação dos parâmetros. O processo de identificação continua a ser mais lento do que a dinâmica da planta, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros se dá de fato após $t = 18$ segundos. A velocidade de convergência novamente aumentou quando usamos mais modelos, mas não de uma forma linear como indicaria a equação que obtivemos para $\dot{V}$, pois afinal dobramos o número de modelos em relação ao caso em que $N=4$ e obtivemos uma convergência apenas 2 segundos mais rápida, o que sugere que a velocidade de convergência dos parâmetros está sujeita a uma lei de rendimentos decrescentes, no que se refere ao número de modelos. Outra curiosidade é que o modelo de primeiro nível 8 convergiu muito mais rapidamente do que mesmo a adaptação de segundo nível, isto ocorreu pois os parâmetros iniciais escolhidos para este modelo estavam muito próximos aos valores corretos.

Segundo Nível Modificado, Série-Paralelo, 3 Modelos

Verificamos que as amplitudes dos erros de identificação vão para 0 com $t = 5$ segundos na Figura 1.36, a Saída dos Modelos vai para a Saída da Planta na Figura 1.37, e as estimativas de primeiro nível se aproximam dos valores corretos nas Figuras 1.38 e 1.39 e depois param em sua vizinhança, enquanto que as estimativas de segundo nível em $t = 20$ alcançam os valores corretos. O trajeto no espaço de parâmetros pode ser visto na Figura 1.40, notadamente após o regime permanente as estimativas se mantêm no segmento da reta de inclinação igual ao ganho em regime permanente da planta e que passa pelo ponto que contém os parâmetros corretos. Portanto a Adaptação de Segundo Nível Modificada com 3 Modelos de Primeiro Nível Série-Paralelo de uma Planta sujeita a um degrau unitário é adequada para a tarefa de identificação dos parâmetros. O processo de identificação continua a ser mais lento do que a dinâmica da planta, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros se dá de fato após $t = 20$ segundos, porém dispensamos a exigência de um sinal Persistentemente Excitante de ordem 1.

Segundo Nível Modificado, Filtragem, 3 Modelos

*Verificamos que os erros de identificação rapidamente vão para 0 com $t \approx 5$ segundos na Figura 1.41, a Saída dos Modelos tende à Saída Filtrada da Planta na Figura 1.42, e as estimativas de primeiro nível ficaram mais próximas dos valores corretos nas Figuras 1.43 e 1.44. De fato as estimativas em regime permanente para um sinal de entrada do tipo degrau unitário sempre se localizam sobre a reta de inclinação igual ao ganho em regime permanente da planta e que passa pelo ponto que contém os parâmetros corretos. Isto acontece pois o degrau carrega apenas uma informação (a amplitude), enquanto a senoide carrega duas (amplitude e fase), de forma que uma senoide pode ser usada para identificar dois parâmetros. As estimativas de segundo nível em $t = 25$ segundos alcançam os valores corretos. Este resultado e o anterior são interessantes, e damos a eles a seguinte interpretação: **as informações sobre os parâmetros da planta se encontram disponíveis durante o transitório, que é o período de tempo em que todos os seus modos estão excitados. armazenar as informações acerca do transitório da planta nos permite identificá-la univocamente.** O trajeto no espaço de parâmetros pode ser visto na Figura 1.45 e tem uma característica quase inteiramente linear, como no caso anterior. Portanto a Adaptação de Segundo Nível Modificada com 3 Modelos de Primeiro Nível por Filtragem do Sinal de Saída de uma Planta Invariante no Tempo sujeita a um sinal que provoca excitação de seus modos durante um intervalo de tempo finito é adequada para a tarefa de Identificação de Parâmetros. O processo de identificação continua a ser mais lento do que a dinâmica da planta, já que em torno de 5 segundos observamos o regime permanente da saída $y(t)$ e a convergência dos parâmetros se dá de fato após $t = 25$ segundos. No entanto não foi necessária a imposição de um sinal com persistência de excitação.*

1.4 Conclusão

Neste capítulo apresentamos uma introdução a alguns Modelos de Identificação Convencionais usados na identificação dos parâmetros em tempo real de uma Planta Linear Invariante no Tempo e como alguns destes Modelos podem servir como base para identificação através do conceito de Adaptação de Segundo Nível, onde os coeficientes de uma combinação linear de múltiplos modelos são, por sua vez, atualizados por uma lei integral e as estimativas são entregues por esta mesma combinação. O Modelo Série-Paralelo servirá posteriormente como base para o caso em que o vetor de estado da planta de grau n e grau relativo unitário é acessível e o Modelo por Filtragem do Sinal de Saída para o caso em que apenas a entrada e a saída da planta de grau n e grau relativo unitário estão disponíveis para

medição. Disponibilizamos os algoritmos em forma compacta em um resumo para que o leitor possa testar o conceito por si mesmo em simulação, caso deseje. Como uma observação adicional, escolhemos deliberadamente um caso simples, de uma planta de grau 1 com grau relativo unitário e estável e portanto com apenas dois parâmetros a serem estimados, para que fosse possível destacar mais facilmente as características da Adaptação de Segundo Nível, que é o foco deste capítulo, para o leitor. Foram feitos estudos de simulação extensivos, nos quais avaliamos que a Adaptação de Segundo Nível dispõe de propriedades promissoras de velocidade de convergência em relação aos Modelos de Identificação Convencionais e, em determinados casos pontuais (planta linear invariante no tempo não sujeita a ruídos de medição e sem perturbação na entrada cujo estado inicial é conhecido sem incertezas), capacidade de identificar os parâmetros corretos na presença de um sinal de entrada sem persistência de excitação.